1A ASE

Perception 1 : Vision+

SysML

Yasmine AIT OUAARAB
Muhammed CEREN
Daouda SYLLA

17/03/2025

Description textuelle du système

Le système d'assistance à la mobilité Vision+ a été conçu pour aider les personnes malvoyantes à se déplacer de manière autonome et sécurisée, en leur fournissant une perception accrue de leur environnement immédiat. Ce dispositif, sous la forme d'une couronne ou d'un casque léger, s'appuie sur des technologies avancées pour détecter les obstacles et transmettre cette information à l'utilisateur sous forme d'impulsions vibratoires. Le principal objectif de Vision+ est de garantir une navigation fluide et sans danger, réduisant ainsi les risques d'accidents tout en offrant une expérience d'utilisation intuitive.

Afin de détecter les obstacles, Vision+ intègre plusieurs capteurs de pointe, incluant des capteurs ultrasoniques et des capteurs LiDAR. Ces capteurs sont placés stratégiquement autour de la couronne, assurant une couverture à 360° du champ de vision de l'utilisateur. Les capteurs ultrasoniques mesurent la distance des objets situés entre 2 cm et 4 mètres avec une précision de ± 3 mm, tandis que les capteurs LiDAR offrent une précision accrue pour des distances plus longues. L'ensemble des capteurs permet à Vision+ de cartographier l'environnement en temps réel, avec une mise à jour des mesures toutes les 100 millisecondes. Cette fréquence de mise à jour garantit une réactivité immédiate aux obstacles, permettant ainsi une anticipation rapide et une prise de décision quasi instantanée pour l'utilisateur. Les données des capteurs sont traitées par l'unité centrale du dispositif, qui calcule les distances et évalue la direction du danger, générant ainsi des signaux vibratoires adaptés.

L'unité de traitement du système, cœur du dispositif, repose sur un microcontrôleur à 32 bits, cadencé à 48 MHz, optimisé pour des performances à faible consommation d'énergie. Ce microcontrôleur permet de gérer efficacement les grandes quantités de données générées par les capteurs en temps réel. L'unité de traitement est responsable de la gestion des signaux de sortie envoyés aux actionneurs haptiques, qui traduisent les informations des capteurs en sensations perceptibles par l'utilisateur. La transmission d'informations via des vibrations haptiques permet à la personne malvoyante de recevoir des indications précises sur la présence et la distance des obstacles sans avoir besoin de vision.

Les actionneurs haptiques, au nombre de plusieurs et répartis autour de la couronne, sont des moteurs vibrants de type ERM (Eccentric Rotating Mass), spécifiquement choisis pour leur efficacité et leur faible consommation d'énergie. Chaque moteur est relié à un capteur spécifique et génère des vibrations lorsque des obstacles sont détectés dans la direction correspondante. L'intensité et la fréquence des vibrations sont modulées en fonction de la proximité de l'obstacle. Plus un obstacle est proche, plus l'intensité de la vibration est forte et plus la fréquence augmente. Ce mécanisme permet à l'utilisateur de mieux évaluer la proximité des dangers : par exemple, une vibration forte et rapide indique un obstacle très proche, tandis qu'une vibration plus faible et plus lente signale un danger plus éloigné. Les moteurs vibrants peuvent produire une force maximale de 1.2 G, avec une fréquence réglable entre 130 Hz et 250 Hz, offrant ainsi une sensation vibratoire distincte et facilement différenciable.

Le système est conçu pour être léger, ergonomique et confortable, afin d'être porté toute la journée sans gêne pour l'utilisateur. Vision+ fonctionne grâce à une batterie lithium-ion rechargeable d'une capacité de 1200 mAh, qui offre une autonomie moyenne de 8 à 10 heures en utilisation continue. Une recharge complète du dispositif s'effectue en environ 30 minutes via un port USB-C. Pour optimiser la consommation d'énergie et prolonger l'autonomie, un circuit de gestion intelligent est intégré : il permet notamment d'éteindre automatiquement certains modules lorsque l'utilisateur est immobile ou lorsqu'aucun obstacle n'est détecté pendant un certain laps de temps.

Vision+ se distingue également par son interface homme-machine (IHM), qui a été spécialement conçue pour être simple et accessible. Un unique bouton situé sur le côté de la couronne permet à l'utilisateur d'activer ou de désactiver le dispositif, tandis qu'un système de retour sonore discret (bips) permet de confirmer les actions sans interférer avec l'audition. En outre, le système est conçu pour fonctionner de manière totalement silencieuse, évitant les nuisances sonores et permettant à l'utilisateur de se concentrer sur son environnement sonore naturel sans distractions.

Le principal atout de Vision+ réside dans sa capacité à compléter les dispositifs d'assistance existants, tels que la canne blanche, sans chercher à les remplacer. Plutôt que de se substituer aux solutions traditionnelles, Vision+ les renforce en offrant une perception continue et détaillée des obstacles dans l'environnement immédiat. Contrairement aux systèmes de guidage vocal, qui peuvent parfois être difficiles à utiliser dans des environnements bruyants ou perturbants, Vision+ procure une assistance discrète et efficace à travers des vibrations localisées, permettant à l'utilisateur de naviguer sans dépendre d'indications vocales. Ce système offre ainsi une alternative innovante et discrète, idéale pour les situations où un retour sonore ou vocal peut être inapproprié, tout en permettant à l'utilisateur de se déplacer de manière plus autonome, sécurisée et confortable.

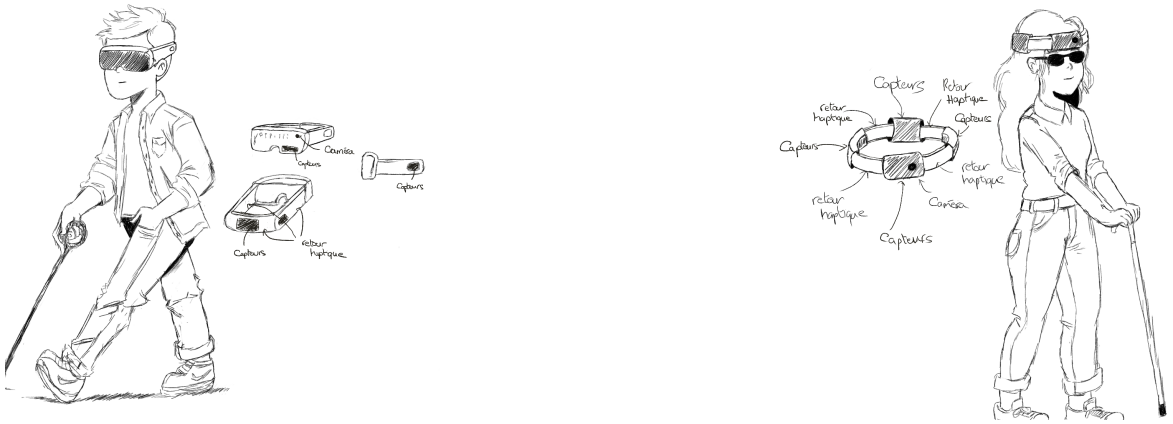


Figure 1: Illustrations du dispositif Vision+

Diagramme de contexte

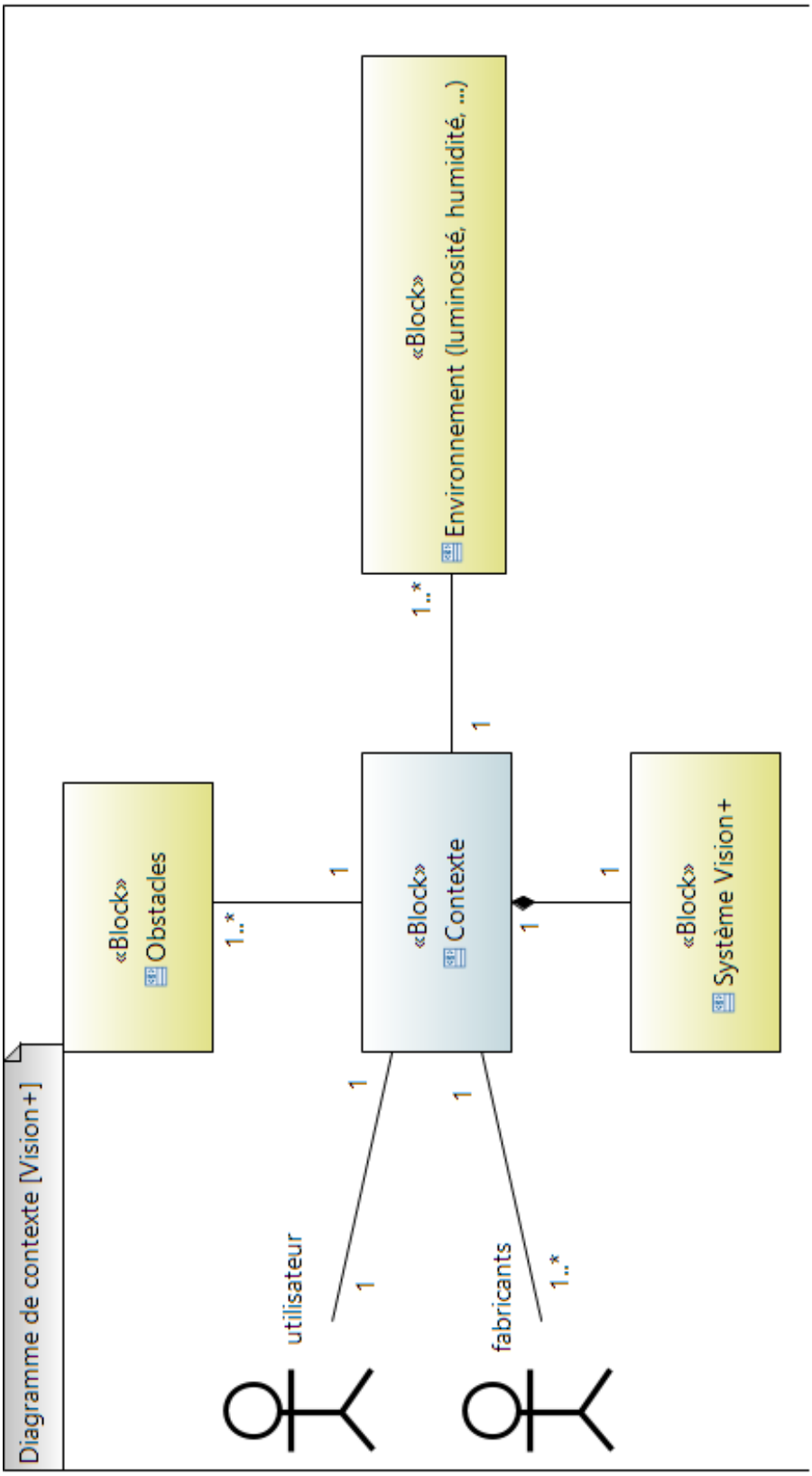


Figure 2: Diagramme de contexte

Responsable : Muhammed
Correcteur : Daouda

Diagramme de cas d'utilisation

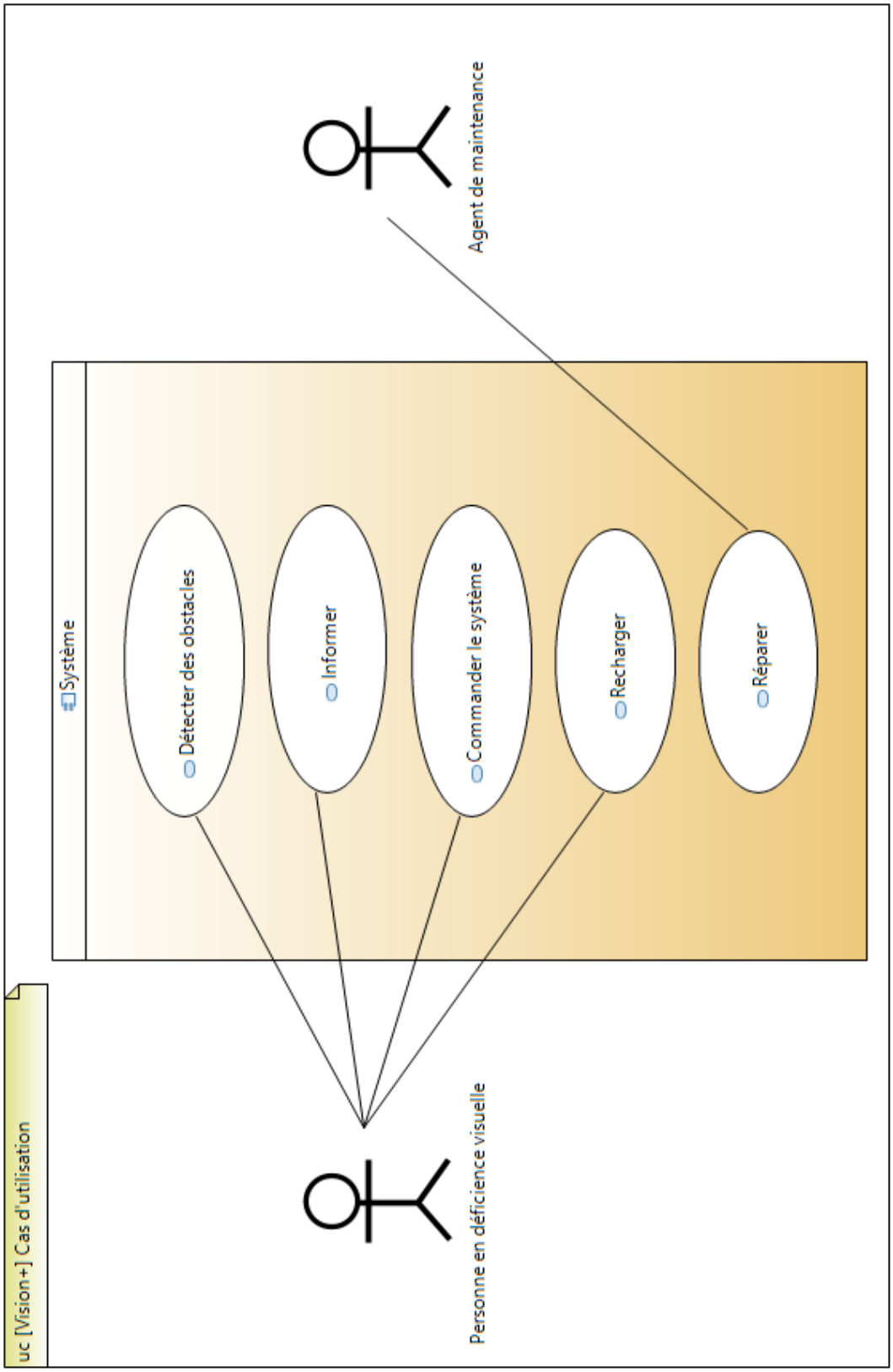


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation

Responsable : Yasmine, Daouda
Correcteur : Muhammed

∞

Diagramme d'exigences

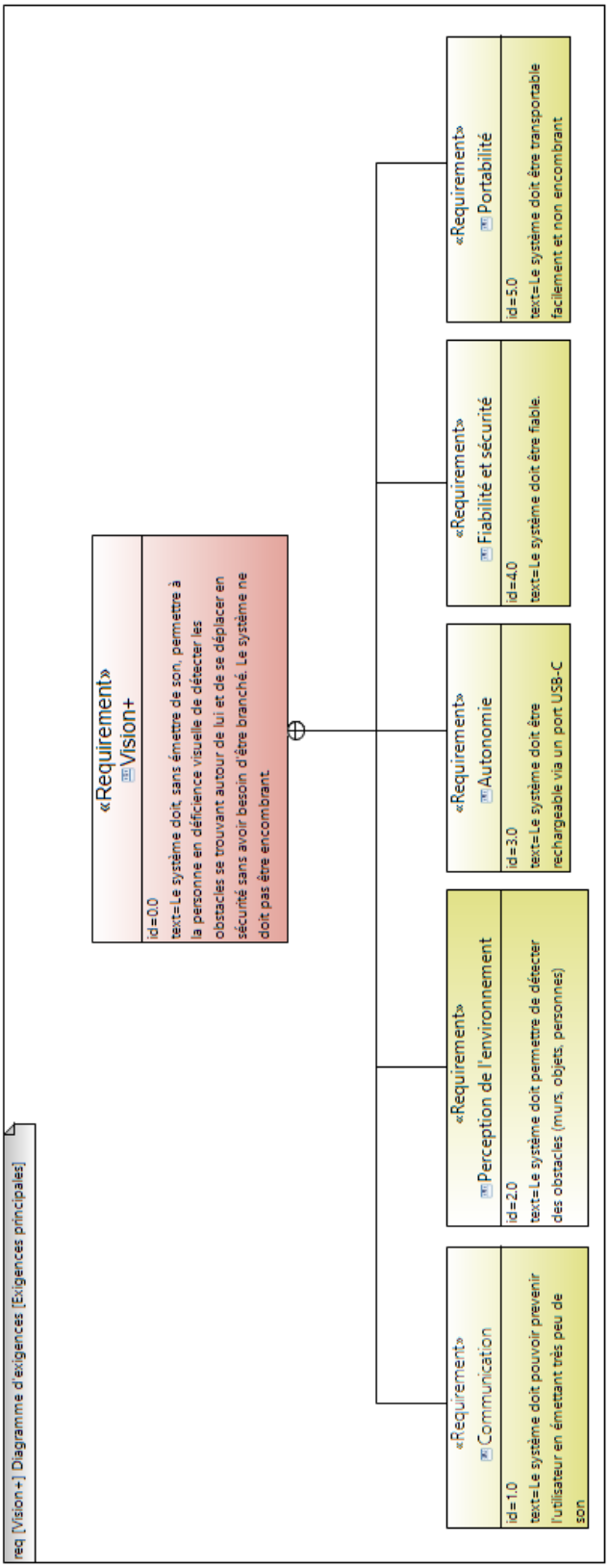


Figure 4: Diagramme d'exigences

Responsable : Yasmine, Daouda
Correcteur : Muhammed

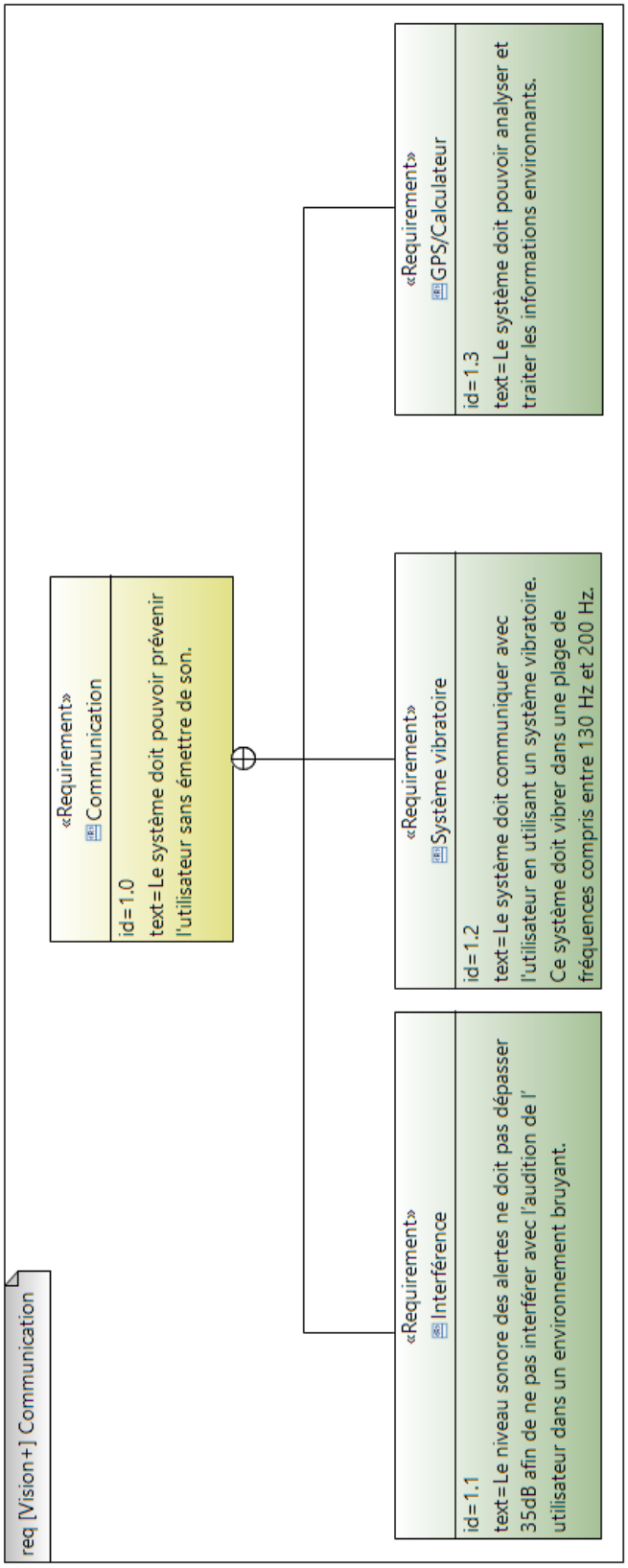


Figure 5: Diagramme de sous-exigences (Communication)

Responsable : Daouda
Correcteur : Muhammed

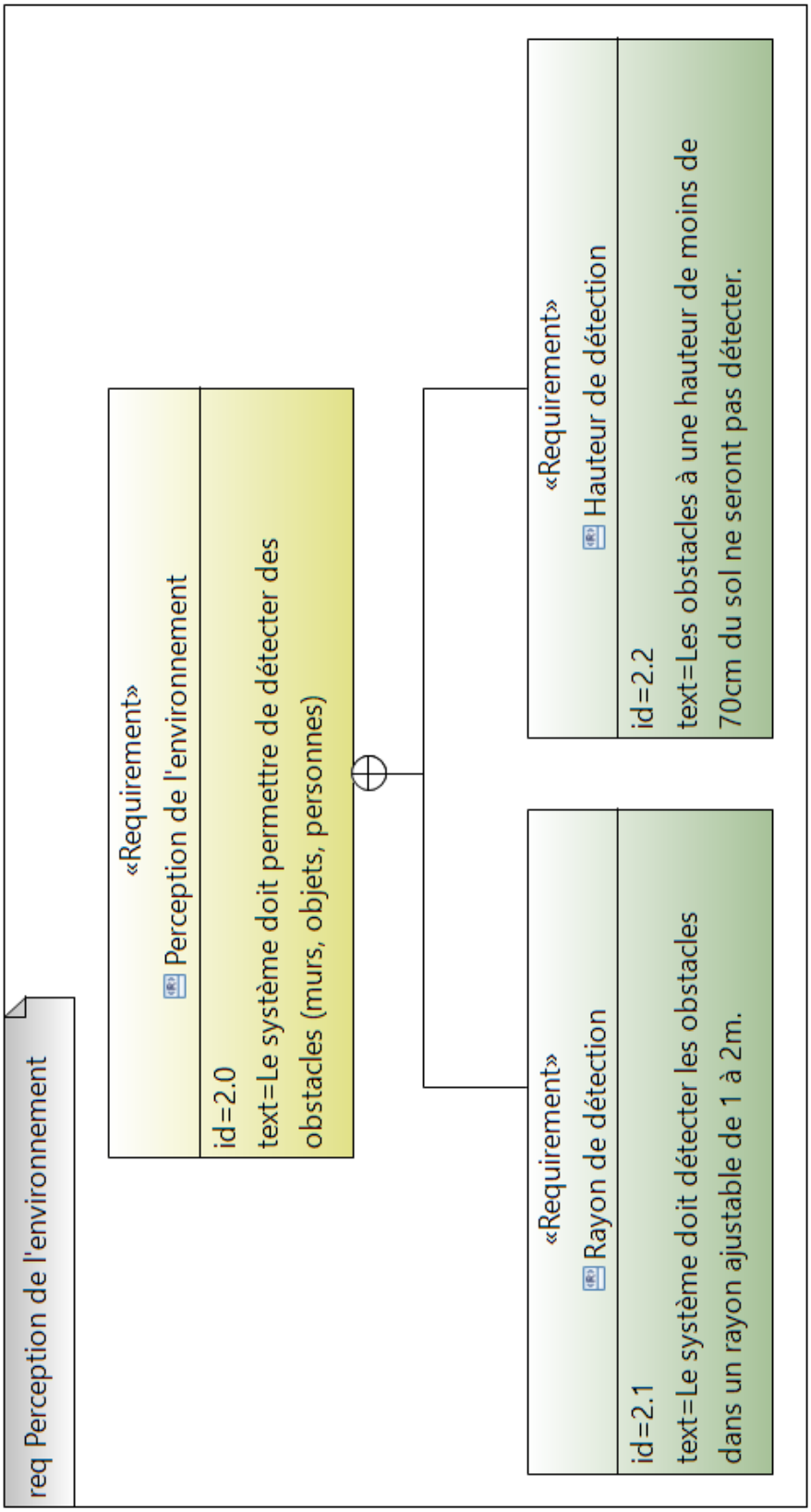


Figure 6: Diagramme de sous-exigences (Perception de l'environnement)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine

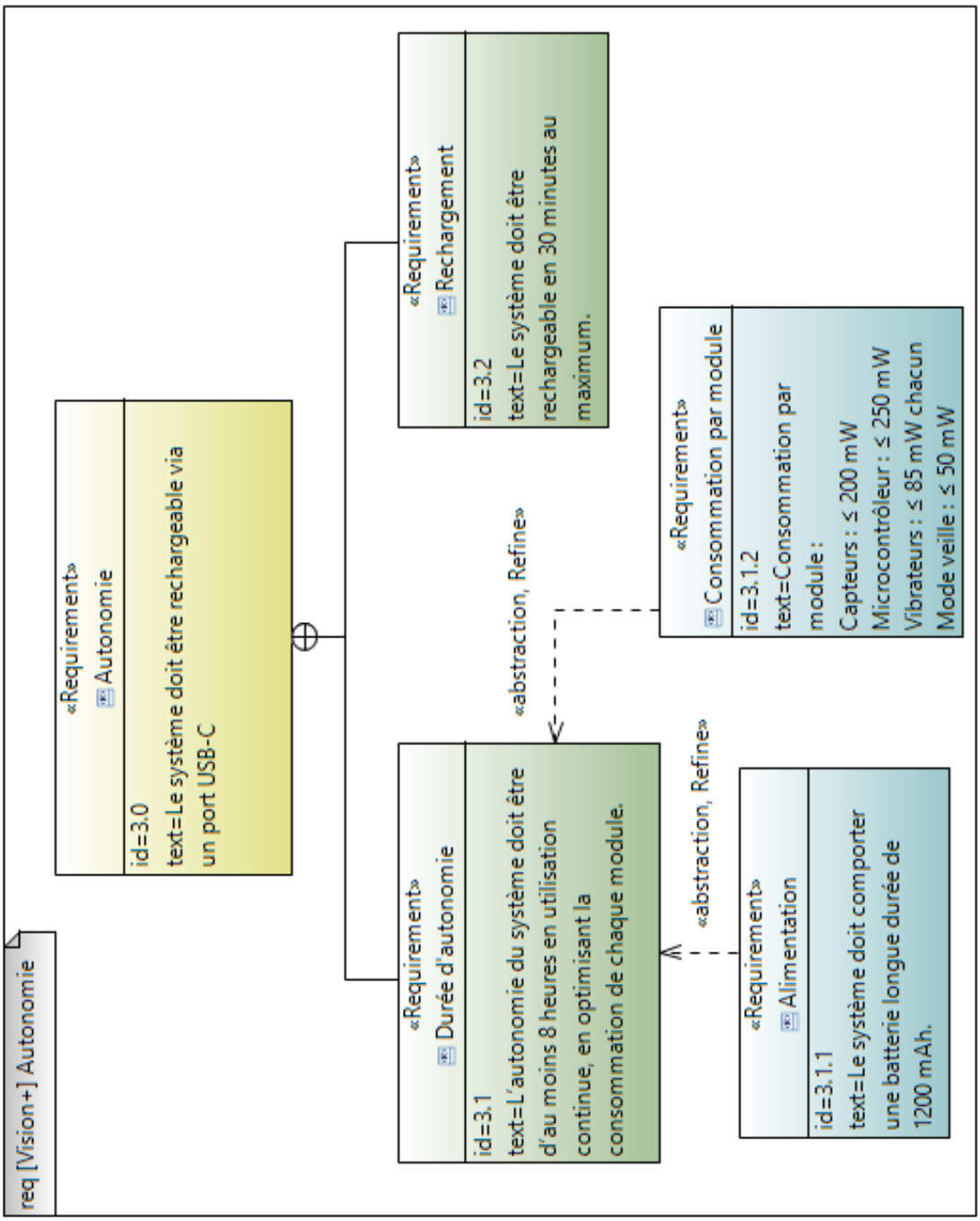


Figure 7: Diagramme de sous-exigences (Autonomie)

Responsable : Yasmine
Correcteur : Muhammed

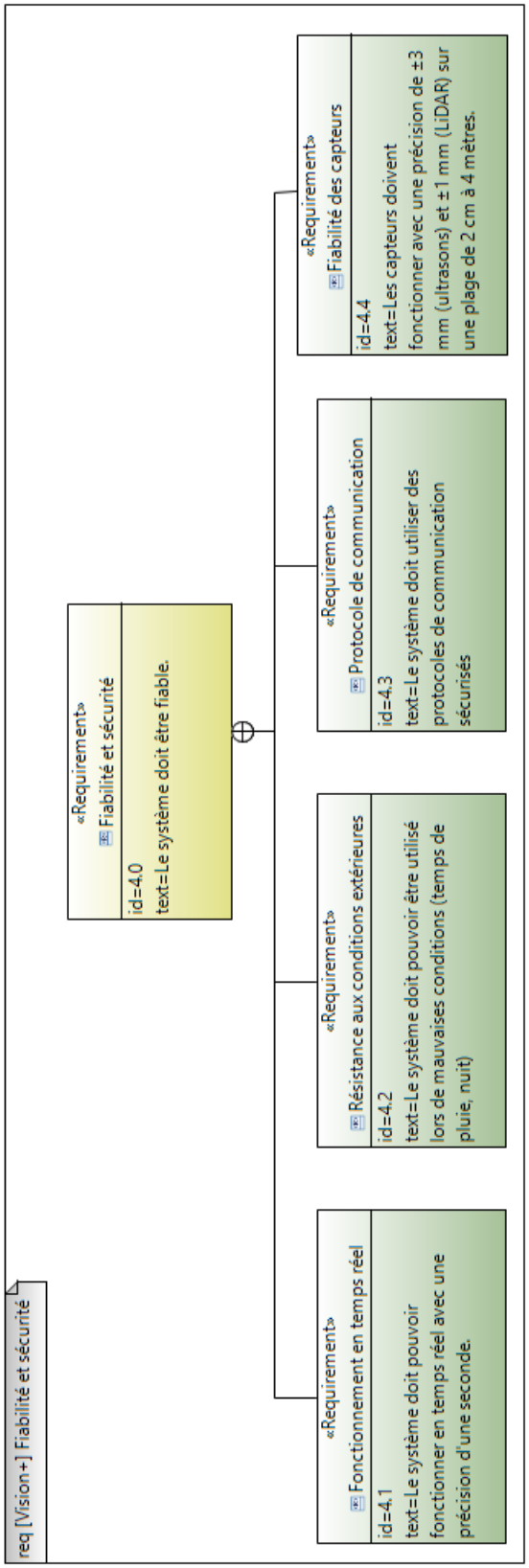


Figure 8: Diagramme de sous-exigences (Fiabilité et Sécurité)

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda

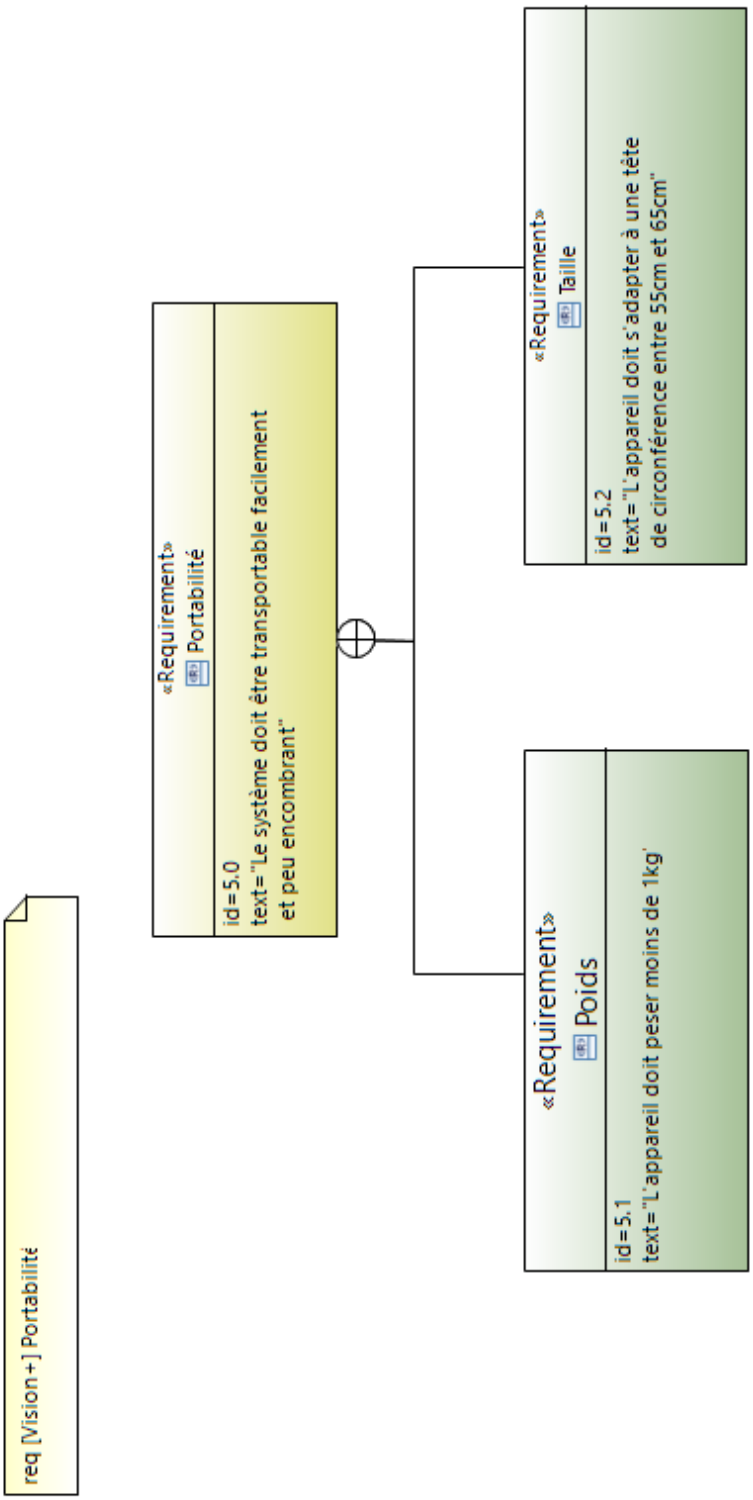


Figure 9: Diagramme de sous-exigences (Portabilité)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine

Diagramme de définition de blocs

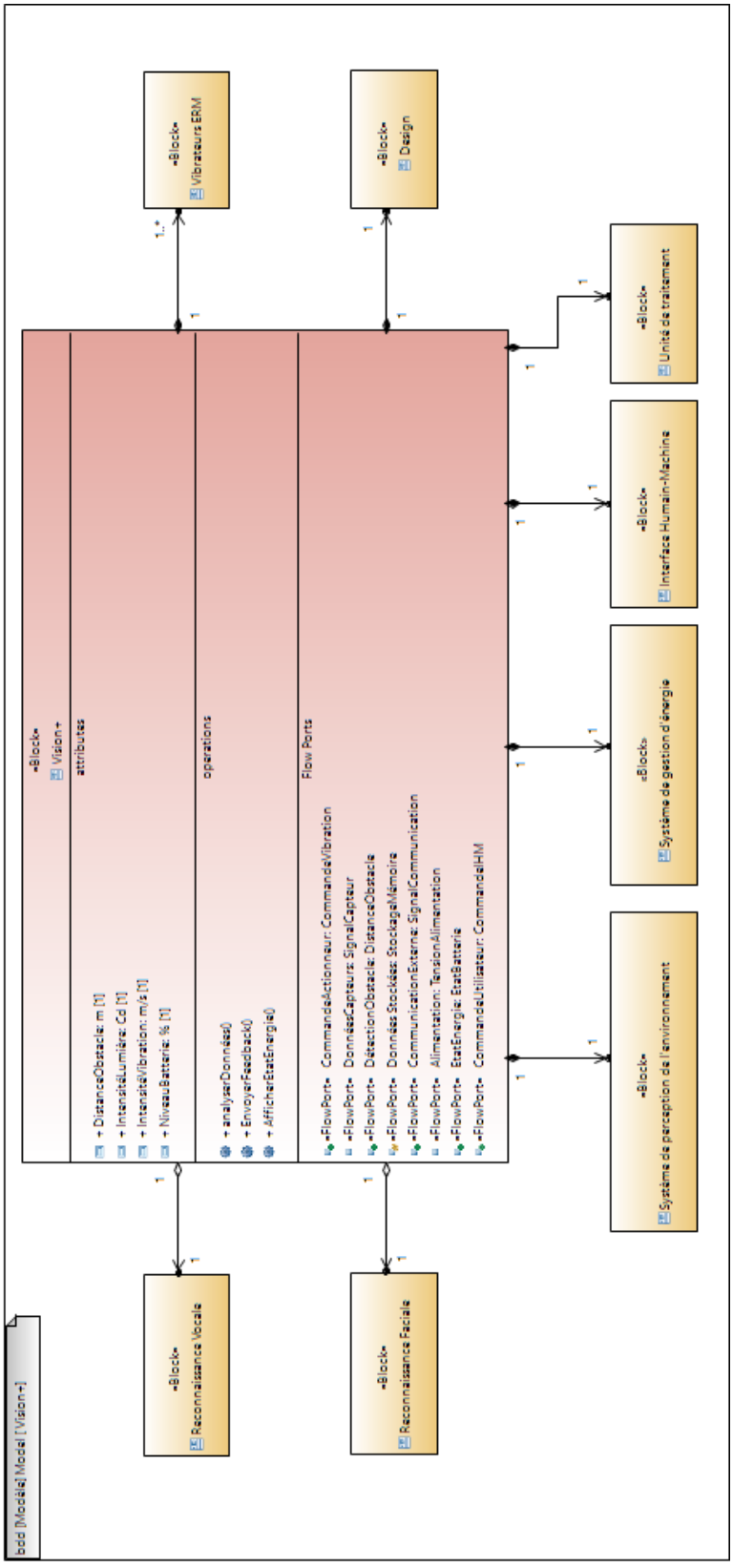


Figure 10: Diagramme de définition de blocs

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda, Muhammed

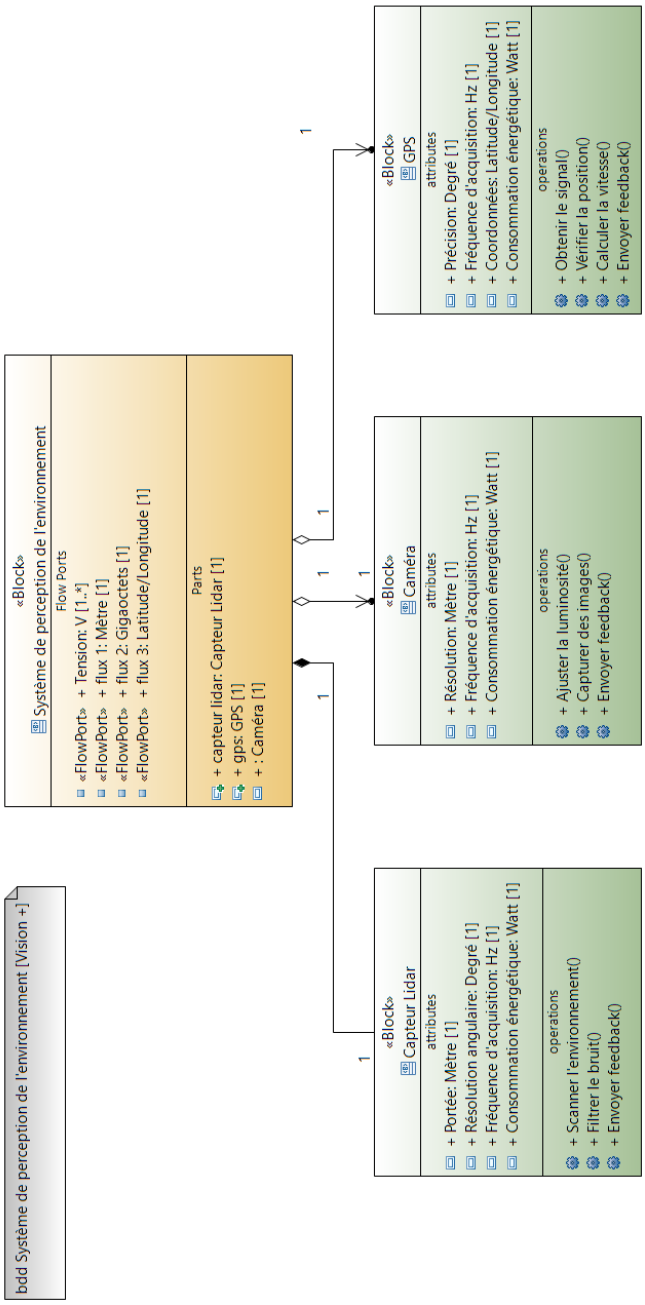


Figure 11: Sous-diagramme de définition de blocs (Système de perception de l'environnement)

Responsable : Daouda
Correcteur : Muhammed

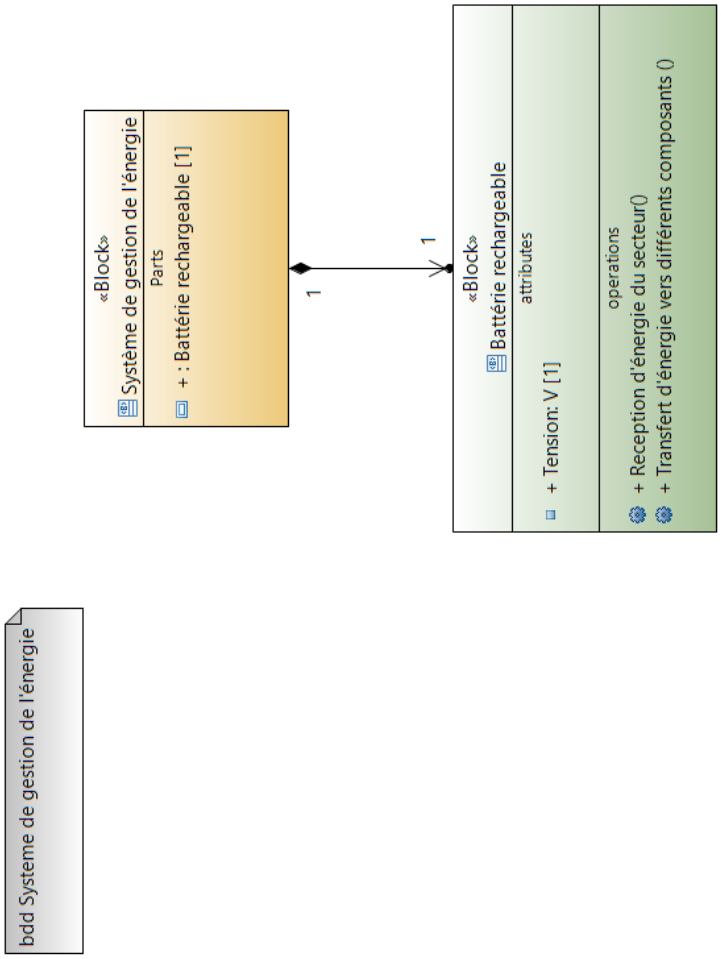


Figure 12: Sous-diagramme de définition de blocs (Gestion de l'énergie)

Responsable : Daouda
Correcteur : Muhammed, Yasmine

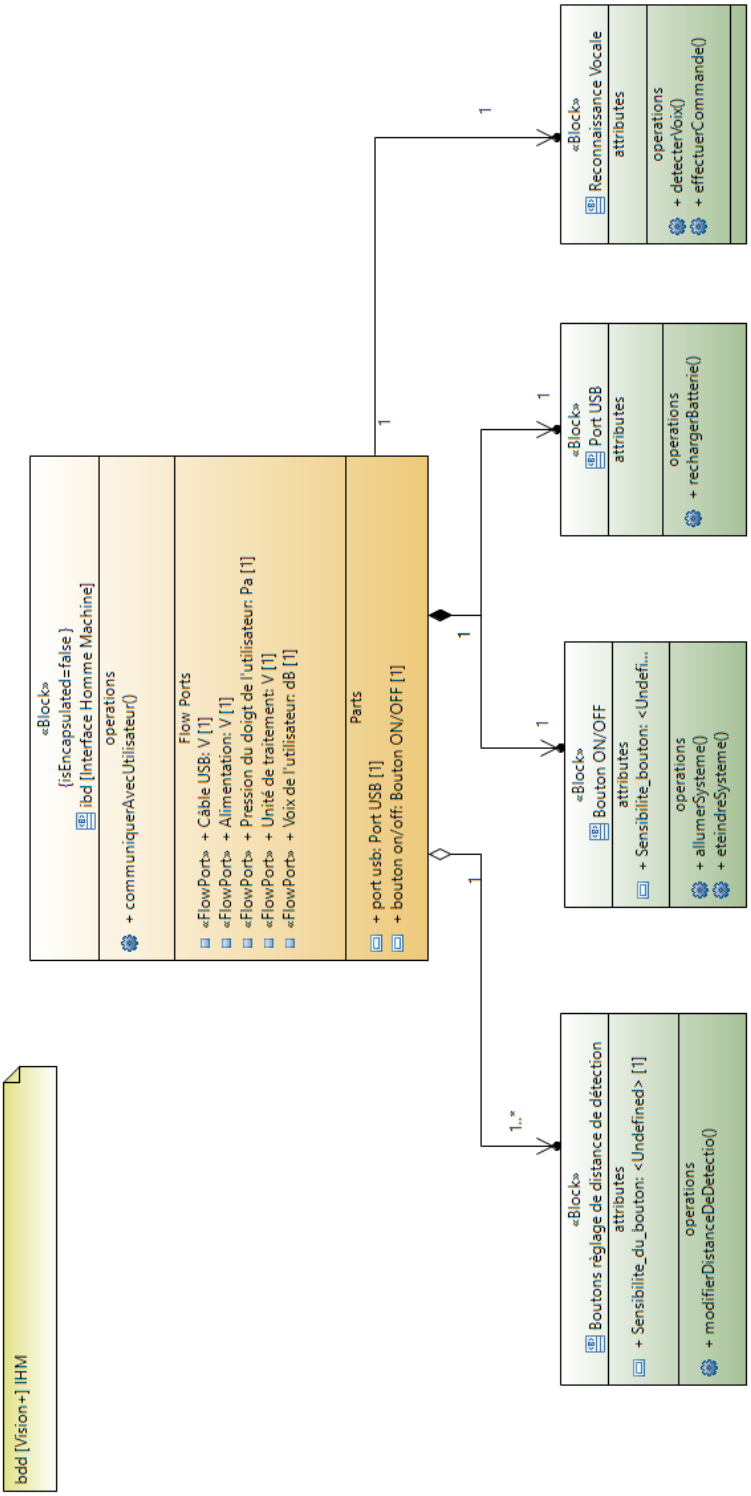


Figure 13: Sous-diagramme de définition de blocs (Interface Humain-Machine)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine, Daouda

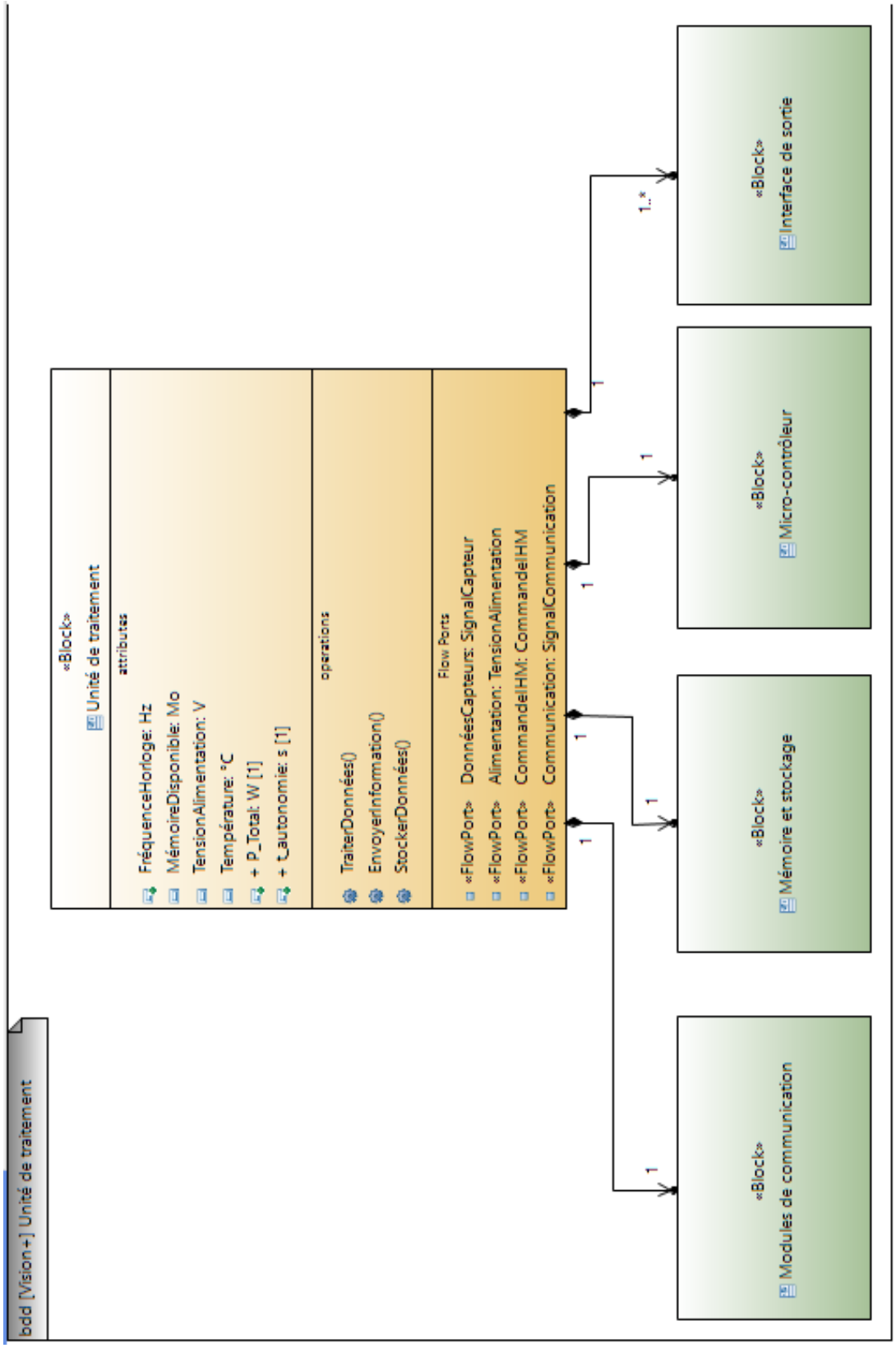


Figure 14: Sous-diagramme de définition de blocs (Unité de traitement)

Responsable : Yasmine
Correcteur : Muhammed, Daouda

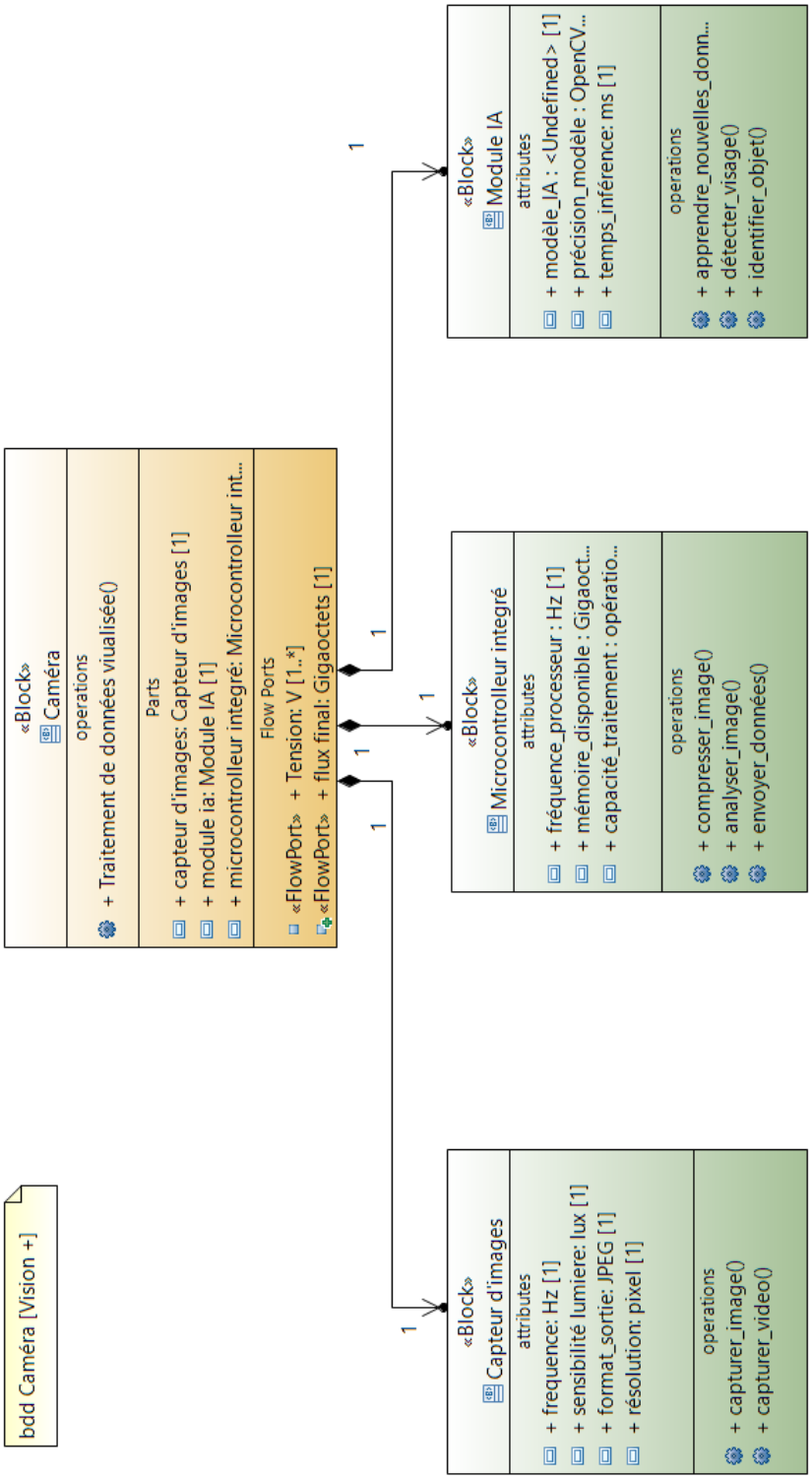


Figure 15: Sous-diagramme de définition de blocs (Caméra)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine, Muhammed

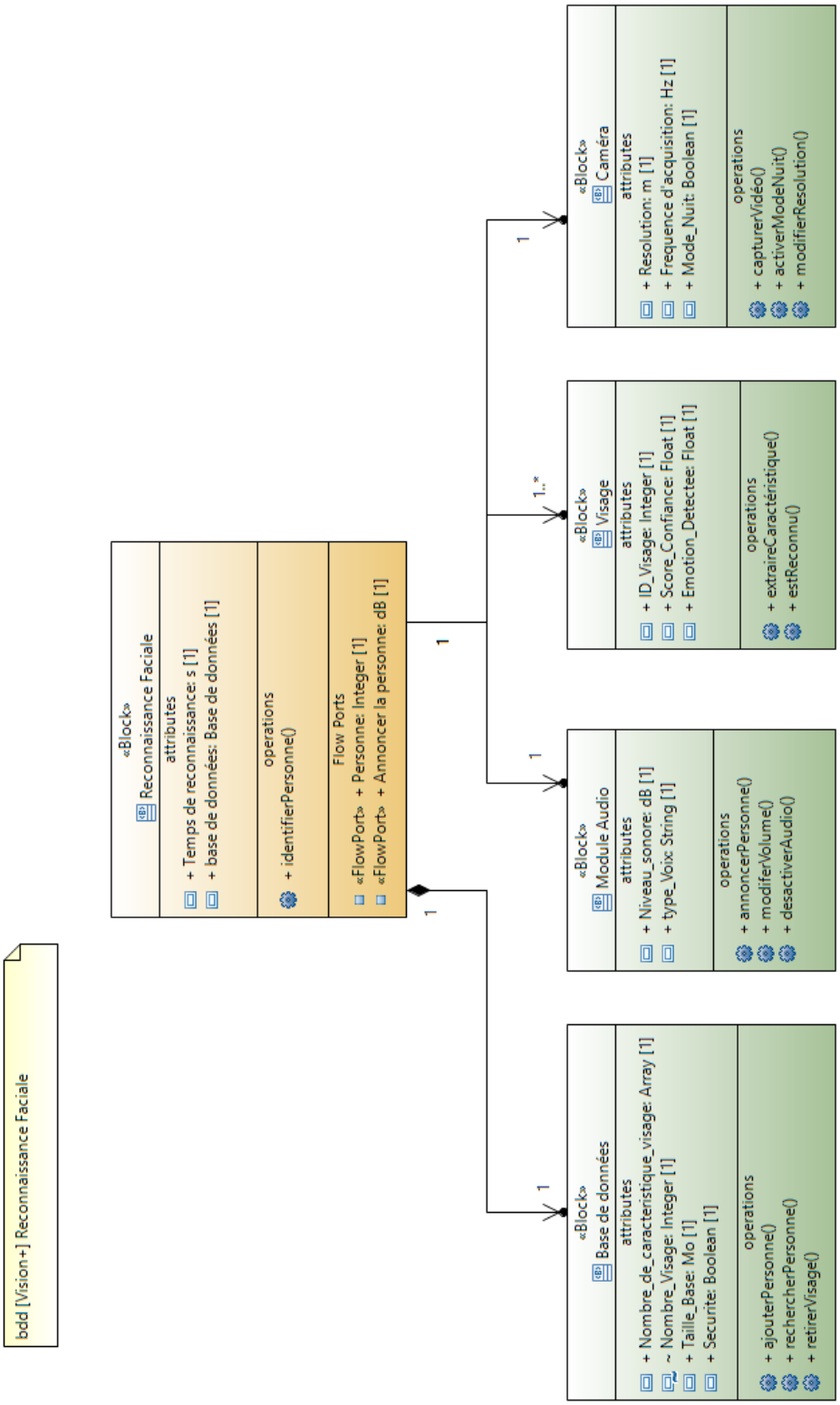


Figure 16: Sous-diagramme de définition de blocs (Reconnaissance Faciale)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine, Muhammed

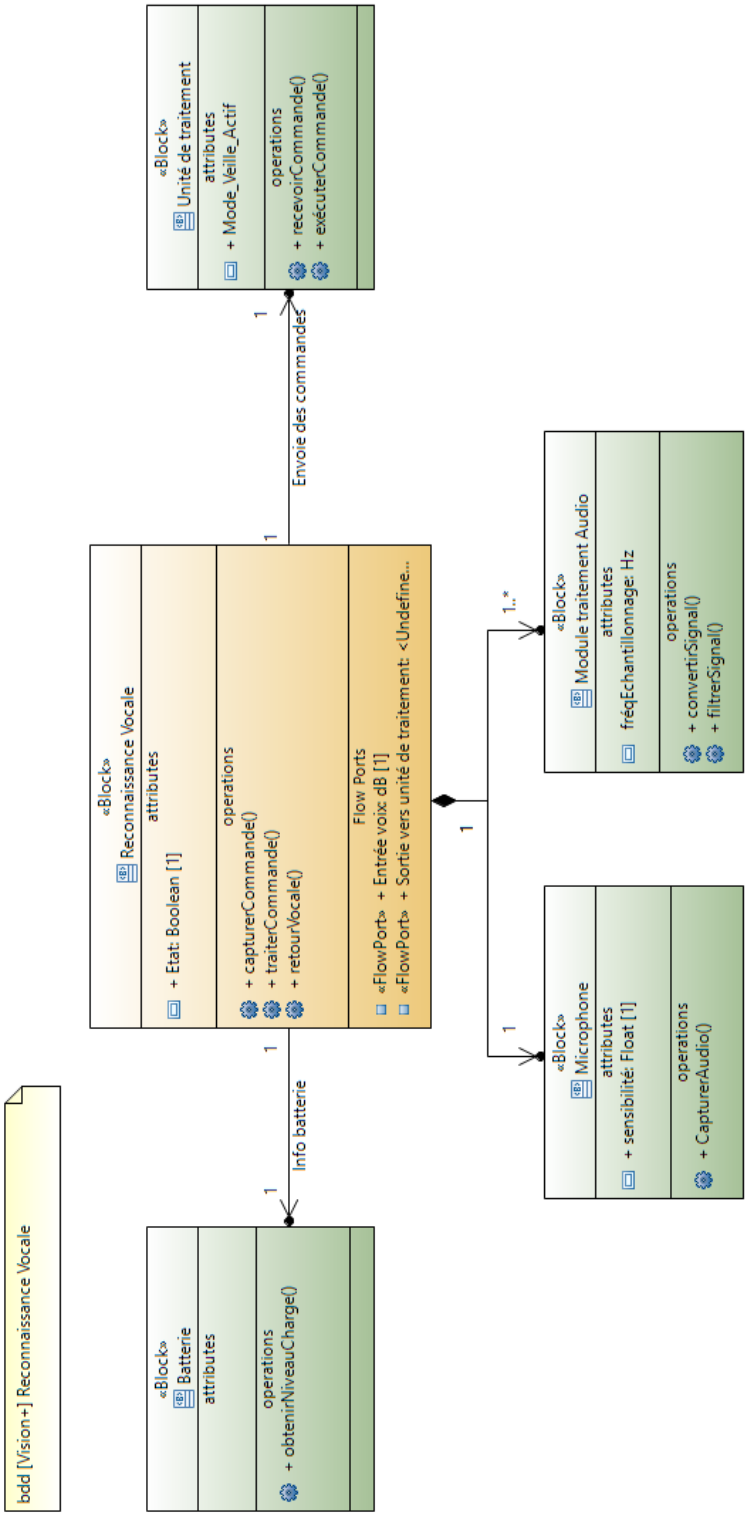


Figure 17: Sous-diagramme de définition de blocs (Reconnaissance Vocale)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine, Daouda

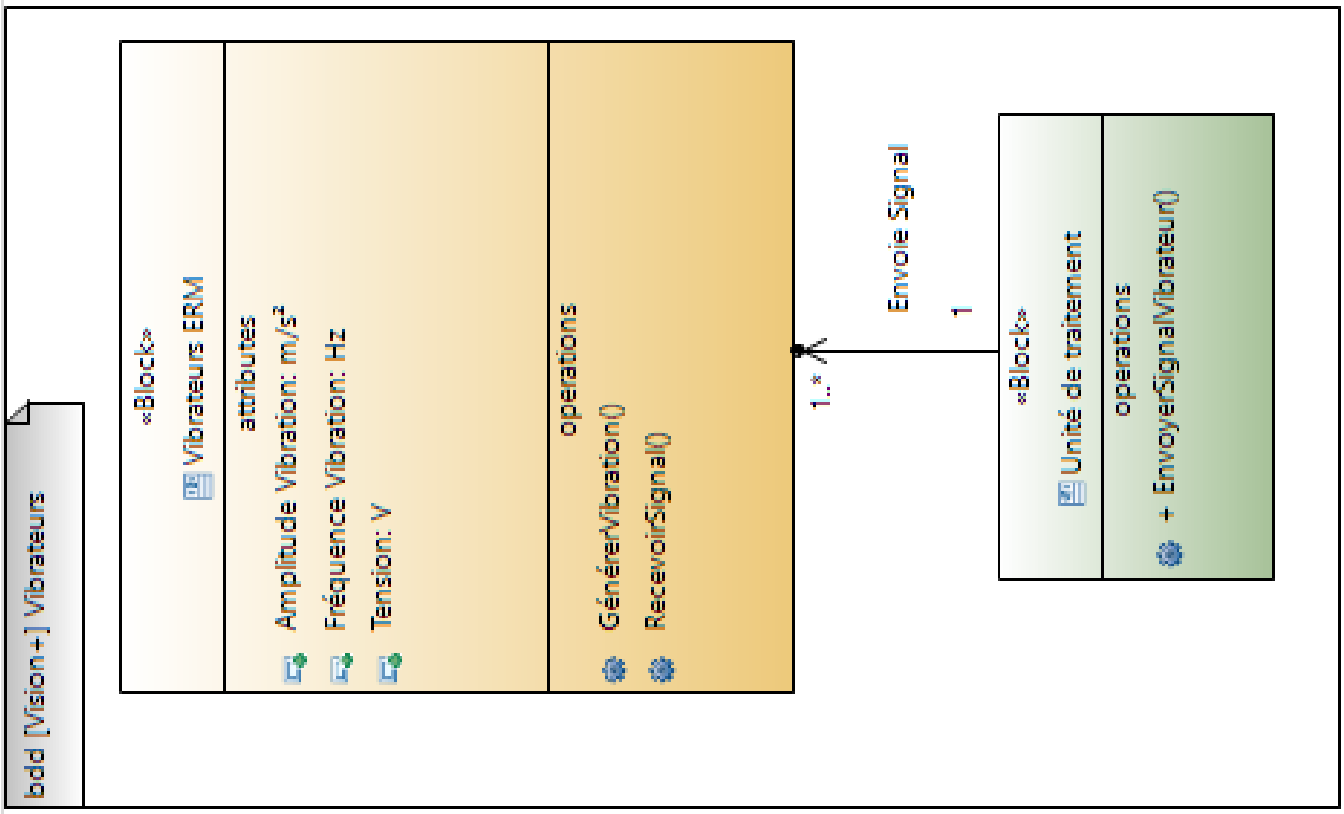


Figure 18: Sous-diagramme de définition de blocs (Vibrateur)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine

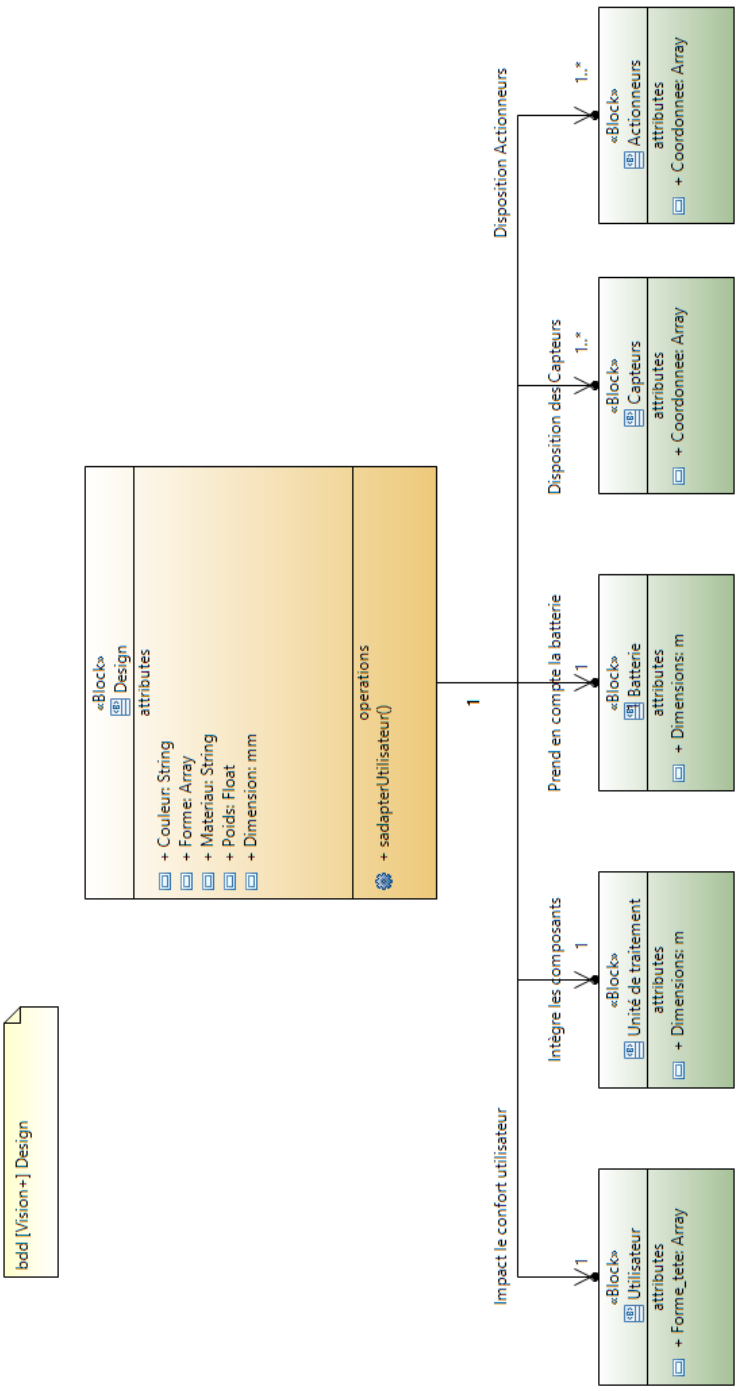


Figure 19: Sous-diagramme de définition de blocs (Design)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine

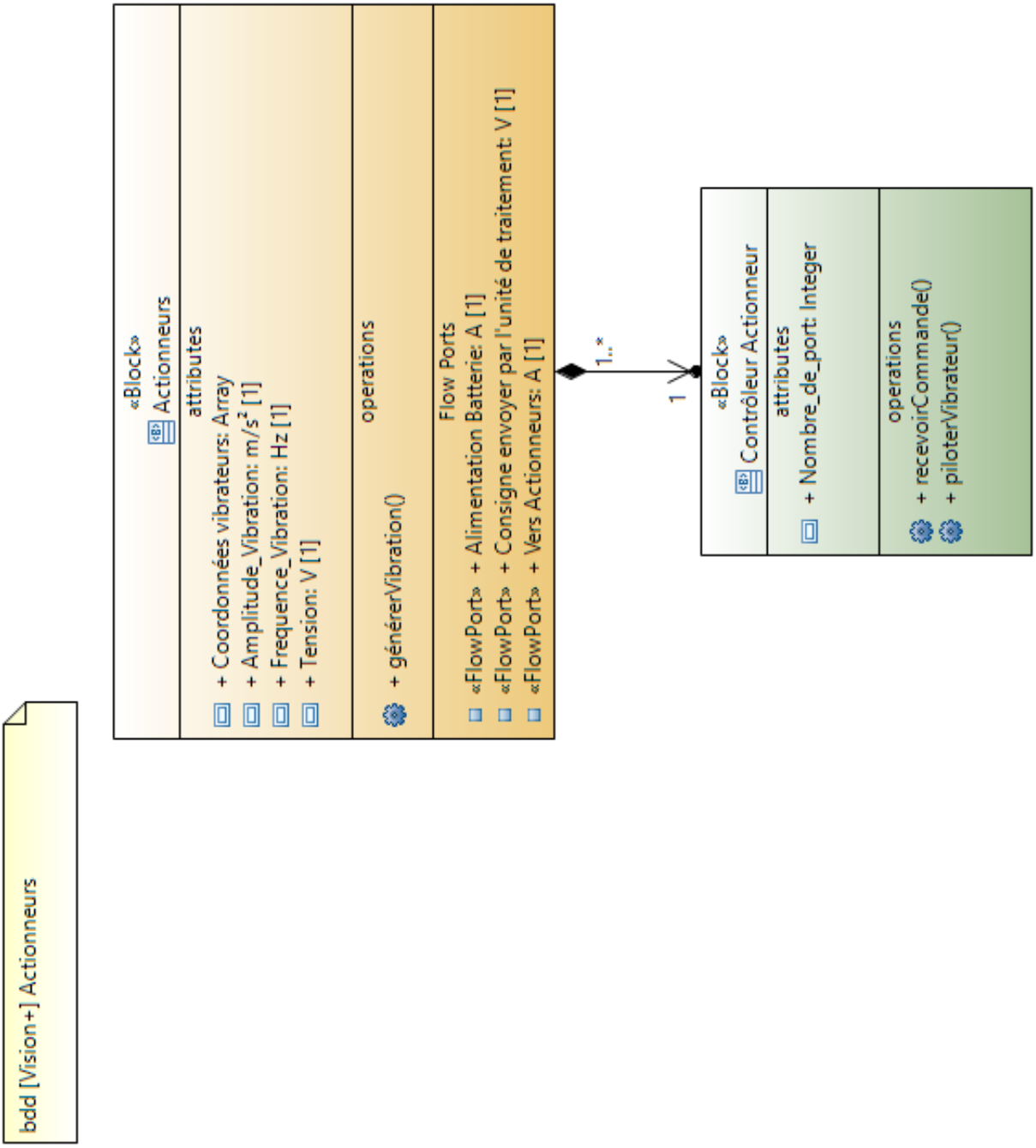


Figure 20: Sous-diagramme de définition de blocs (Actionneurs)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Daouda

Diagramme de blocs internes

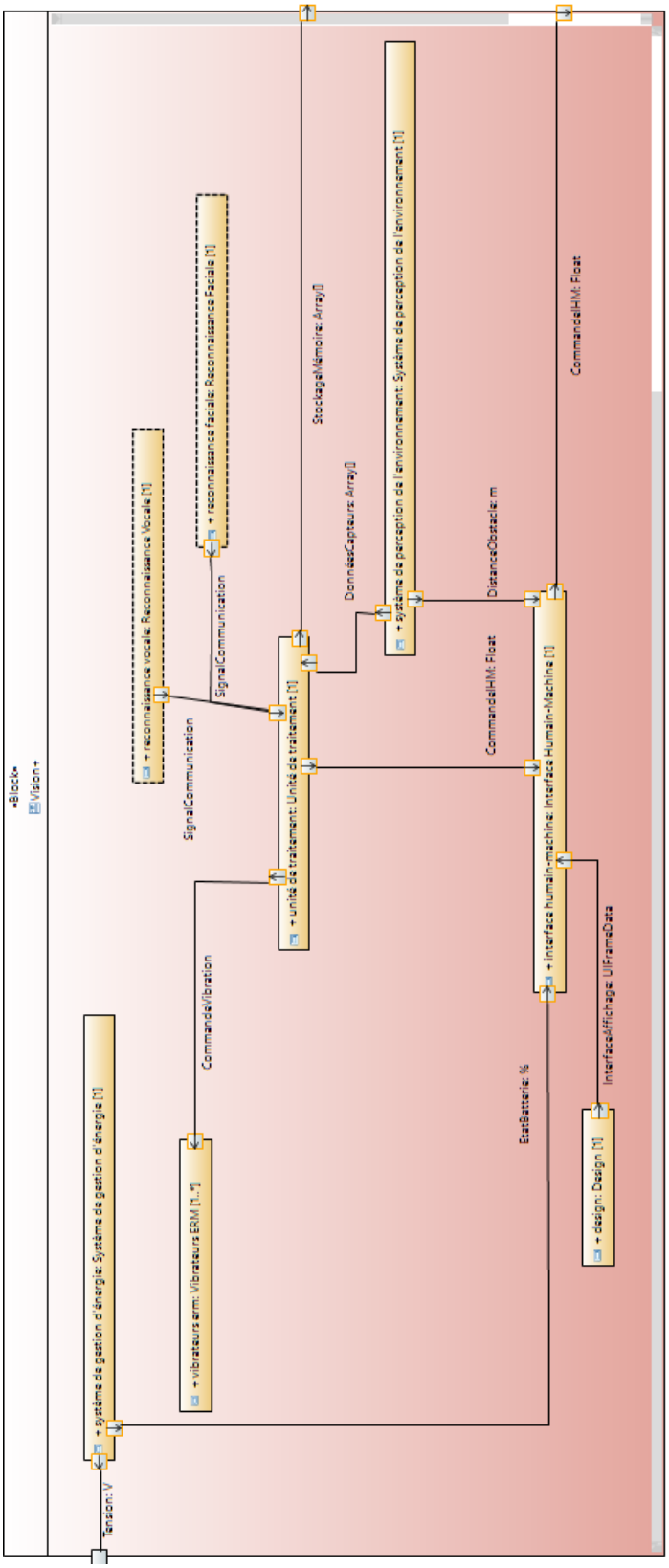


Figure 21: Diagramme de blocs internes du système complet

Responsable : Yasmine
Correcteur : Muhammed

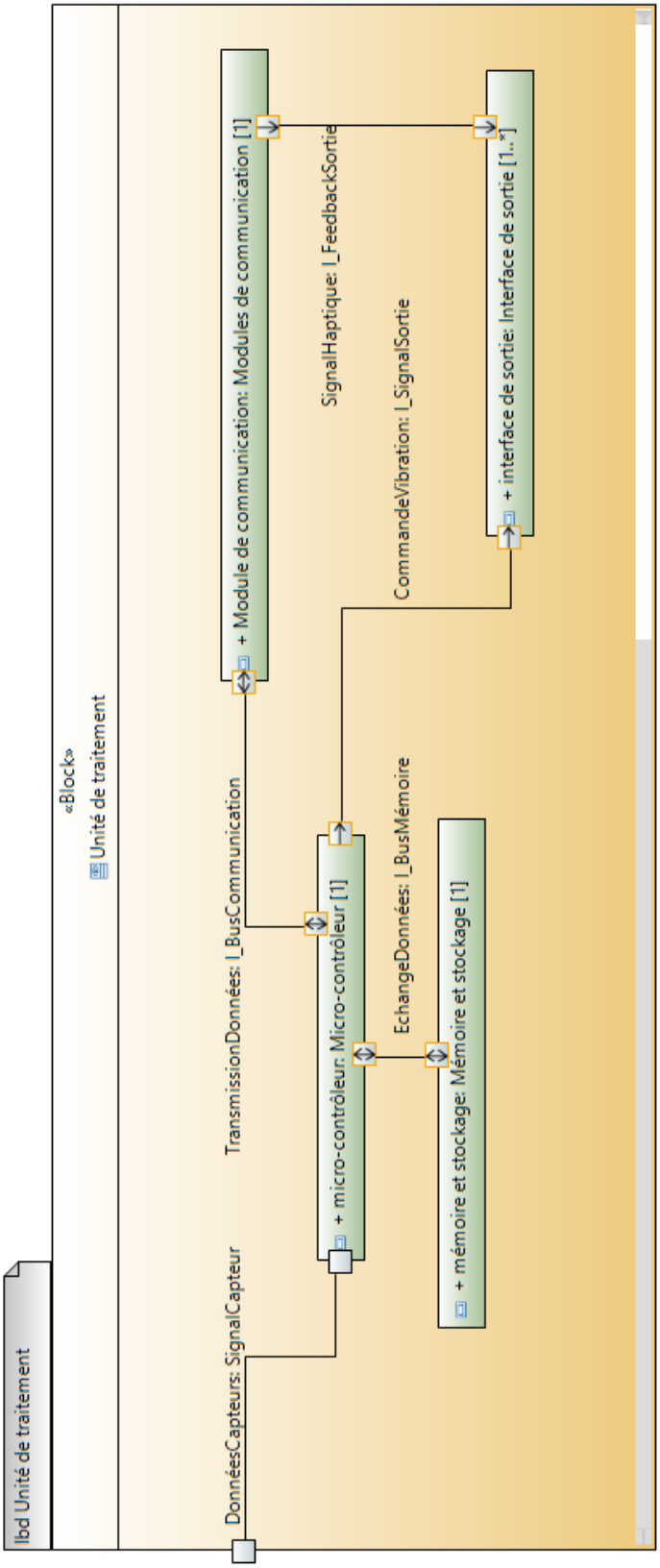


Figure 22: Diagramme de blocs internes (Unité de traitement)

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda, Muhammed

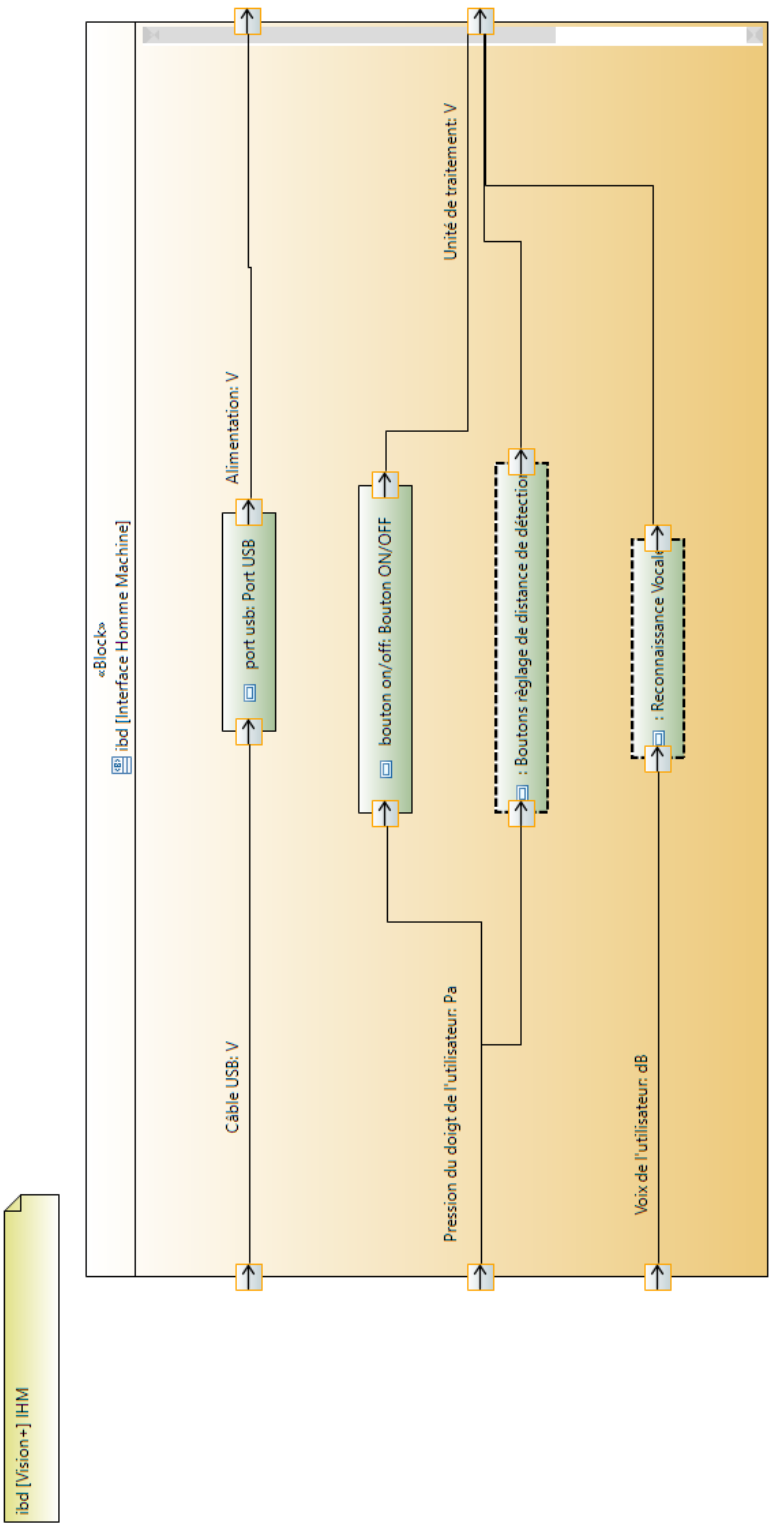


Figure 23: Diagramme de blocs internes (IHM)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine, Daouda

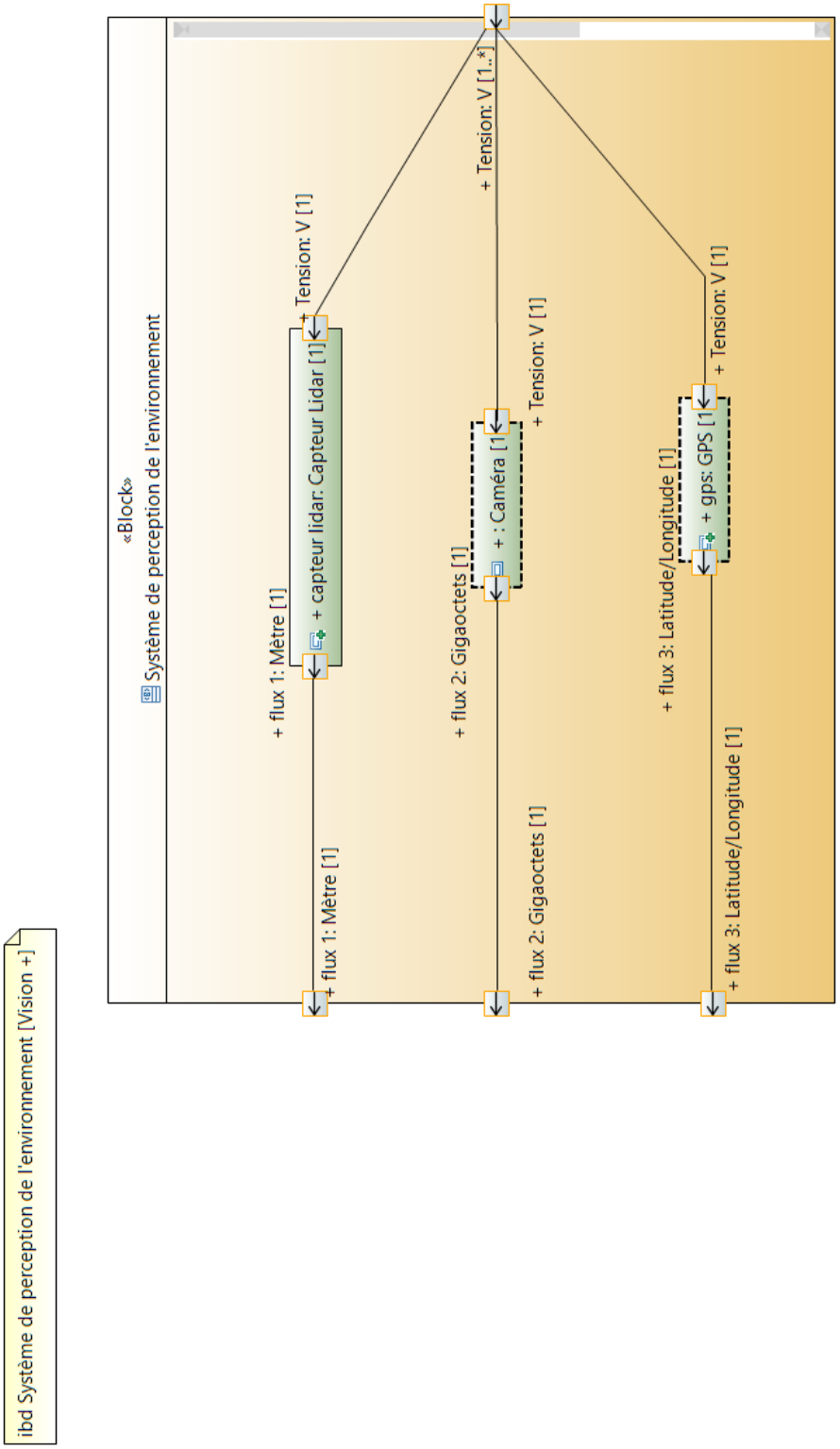


Figure 24: Diagramme de blocs internes (Système de perception de l'environnement)

Responsable : Daouda
Correcteur : Muhammed, Yasmine

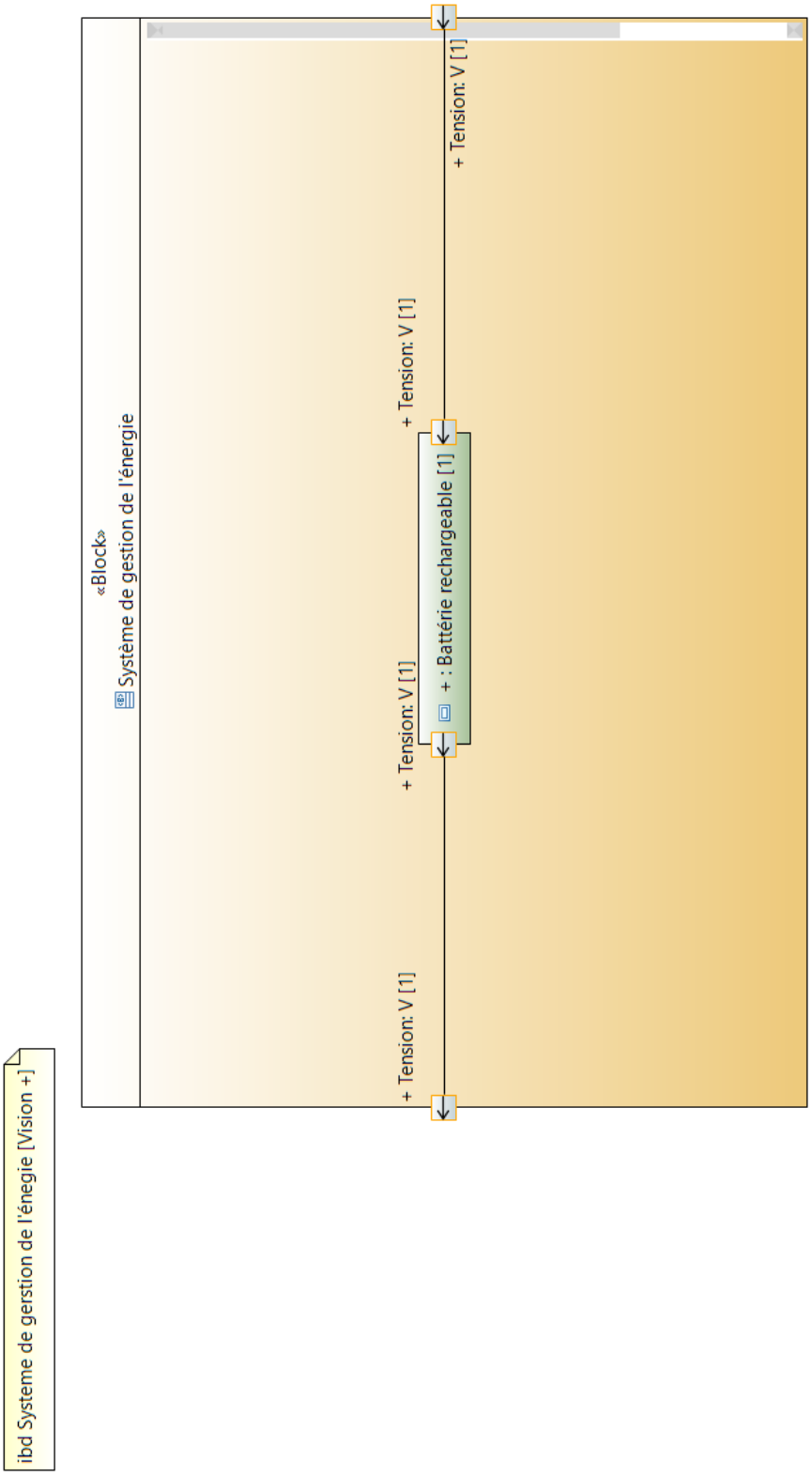


Figure 25: Diagramme de blocs internes (Système de gestion de l'énergie)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine, Muhammed

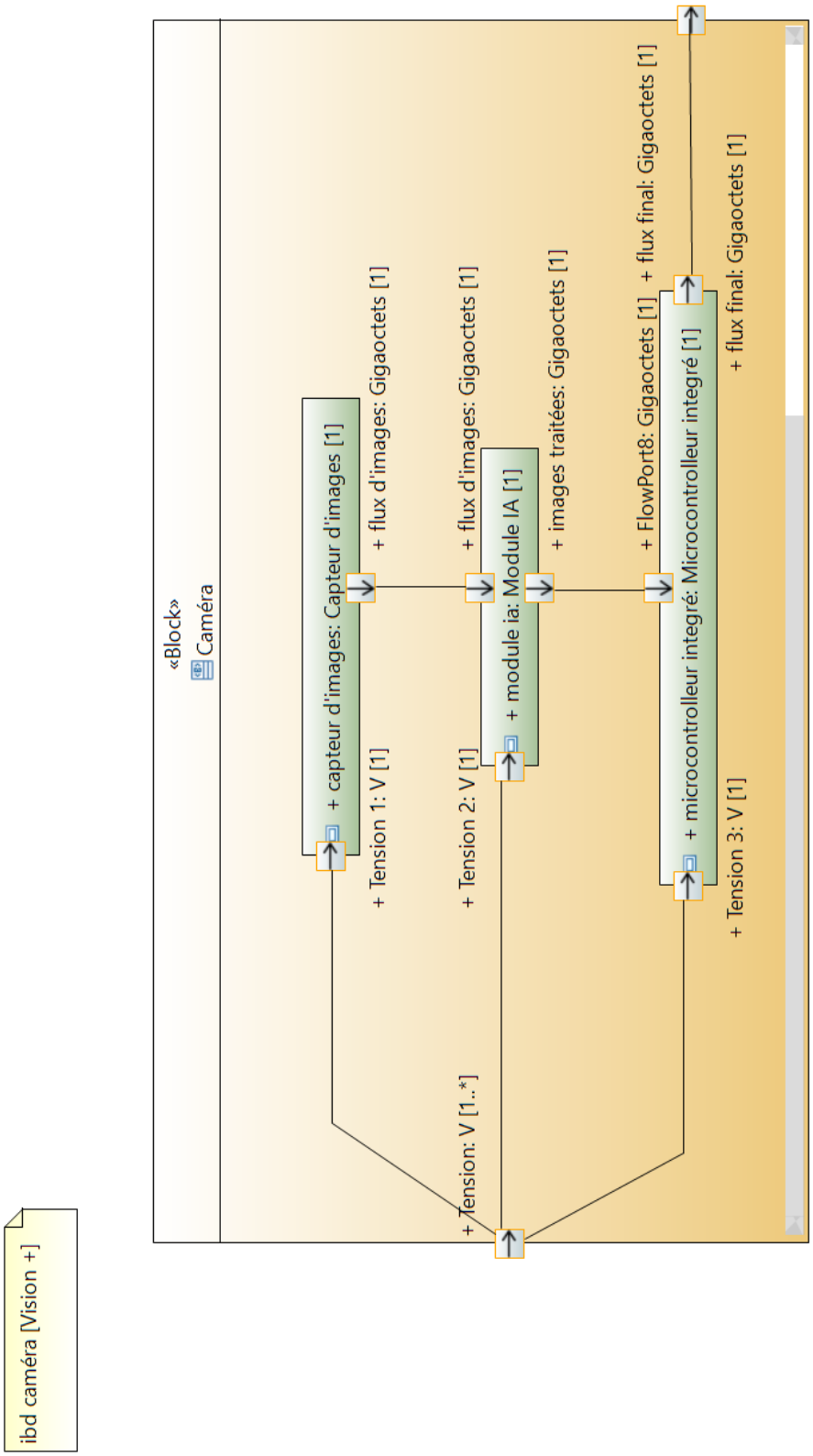


Figure 26: Diagramme de blocs internes (Caméra)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine, Muhammed

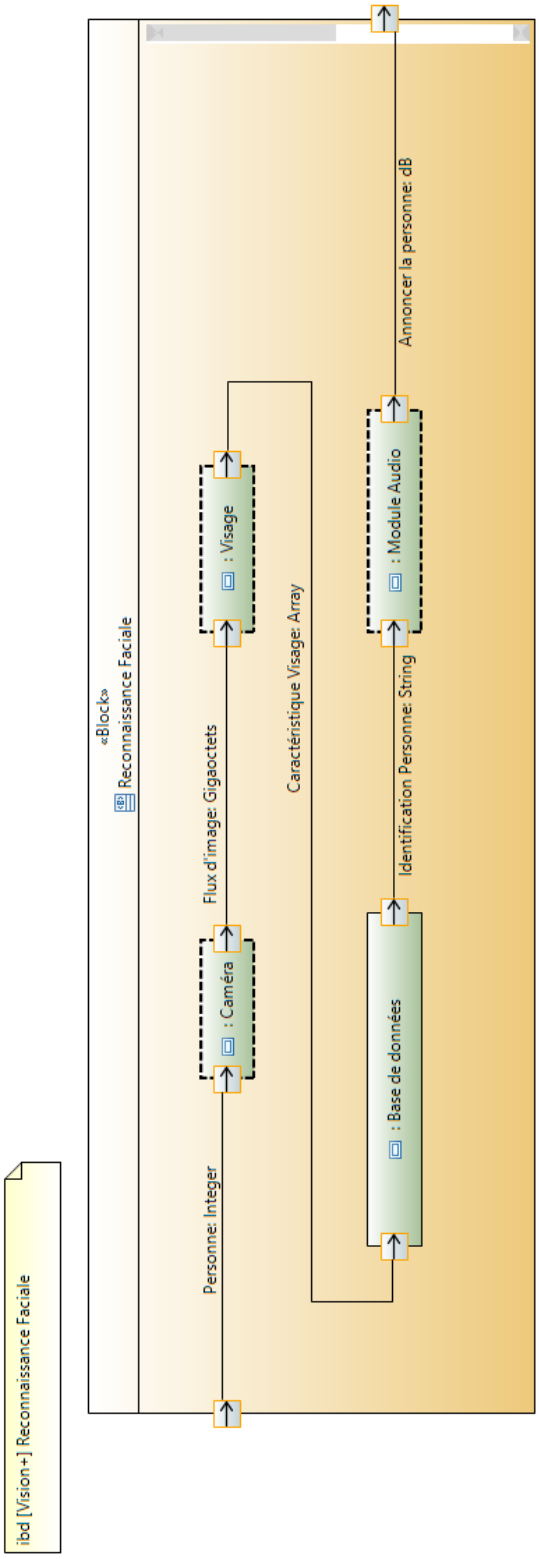


Figure 27: Diagramme de blocs internes (Reconnaissance Faciale)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Daouda

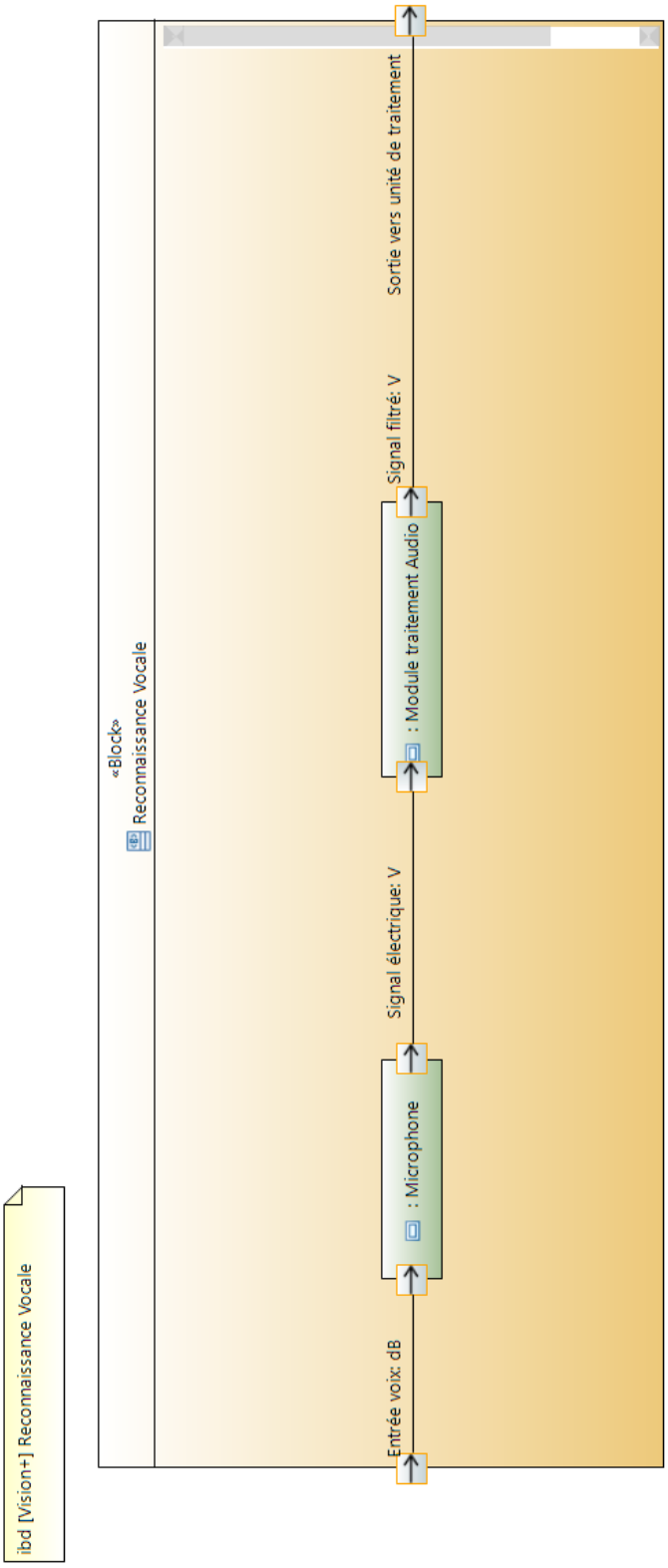


Figure 28: Diagramme de blocs internes (Reconnaissance Vocale)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Yasmine

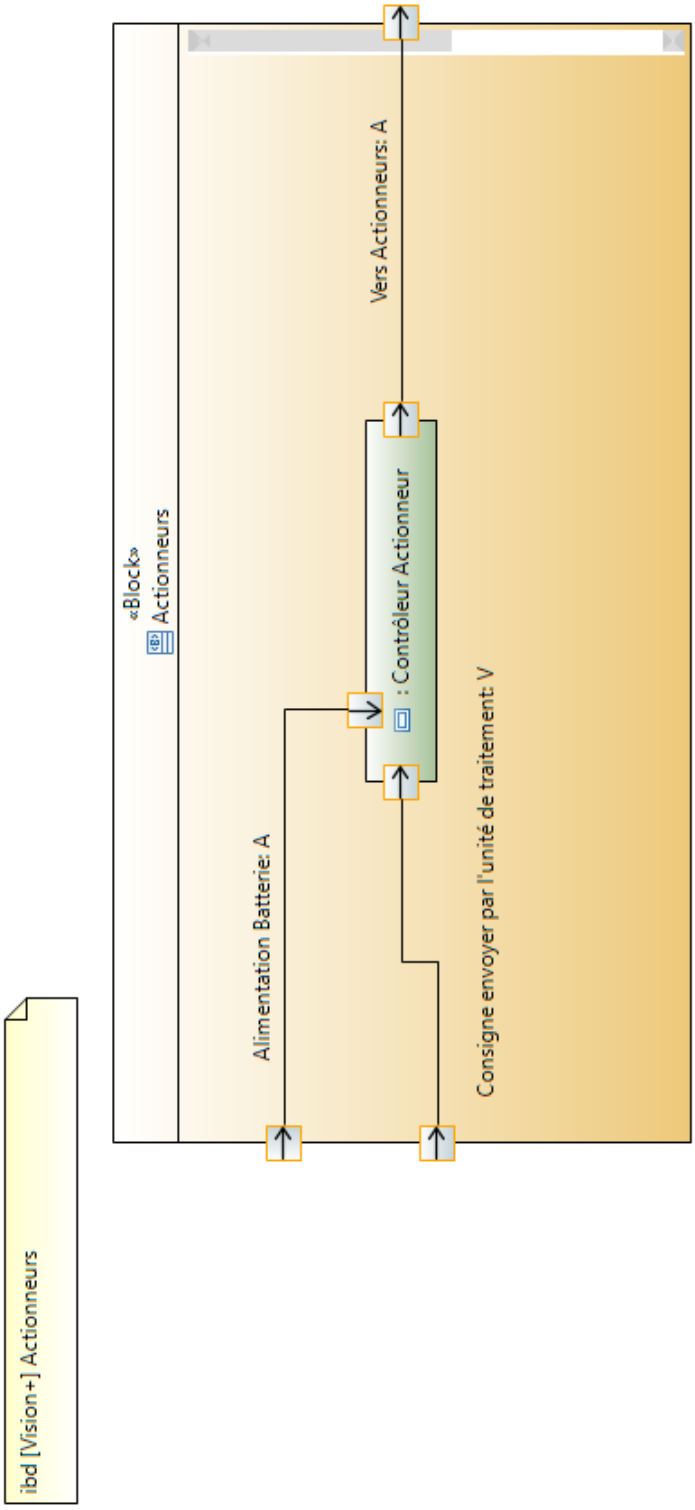


Figure 29: Diagramme de blocs internes (Actionneur)

Responsable : Muhammed
Correcteur : Daouda

Diagramme de séquence

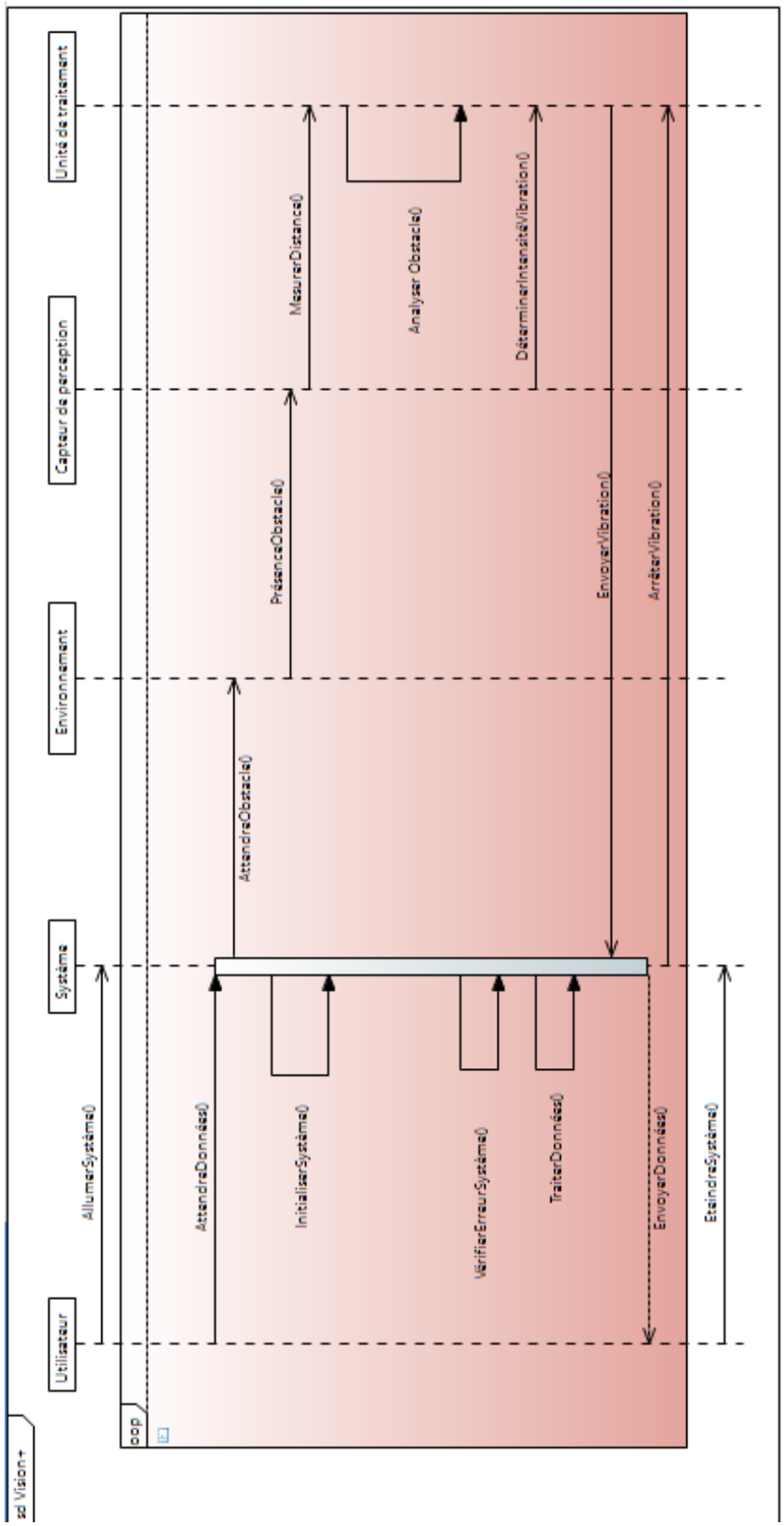


Figure 30: Diagramme de séquence (Détection d'obstacles et retour haptique)

Responsable : Yasmine
Correcteur : Muhammed

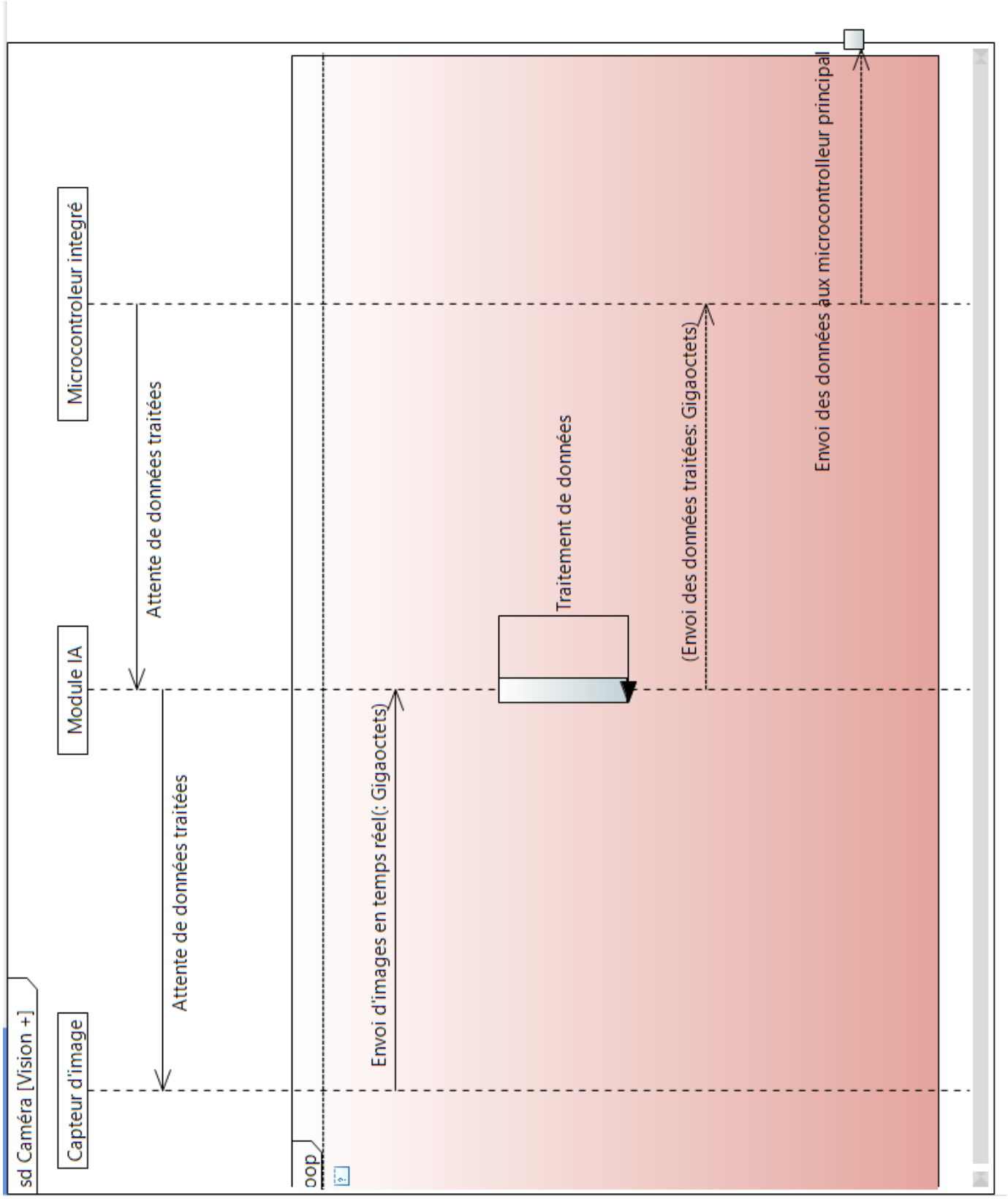


Figure 31: Diagramme de séquence (Caméra)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine, Muhammed

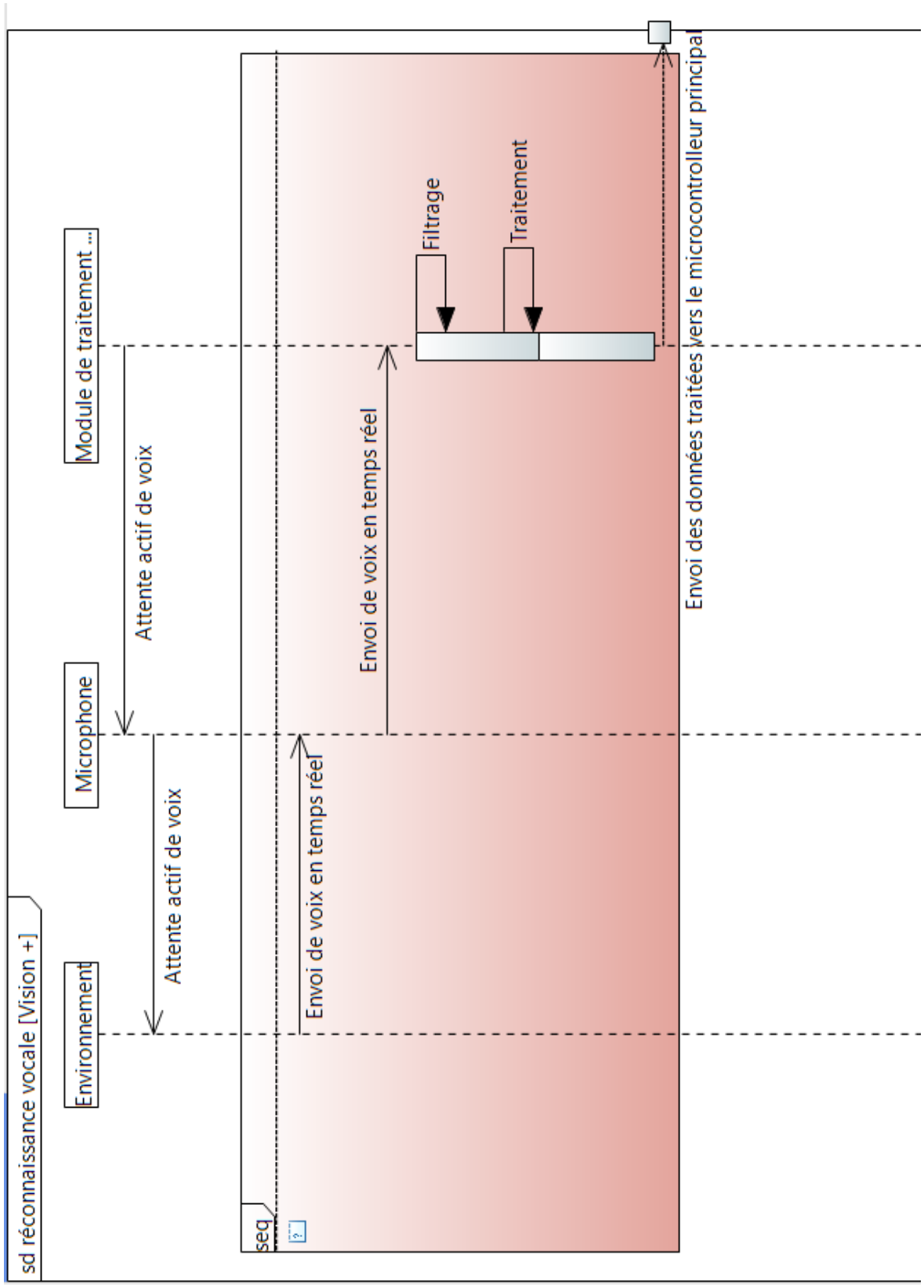


Figure 32: Diagramme de séquence (Reconnaissance Vocale)

Responsable : Daouda
Correcteur : Yasmine

Diagramme d'états

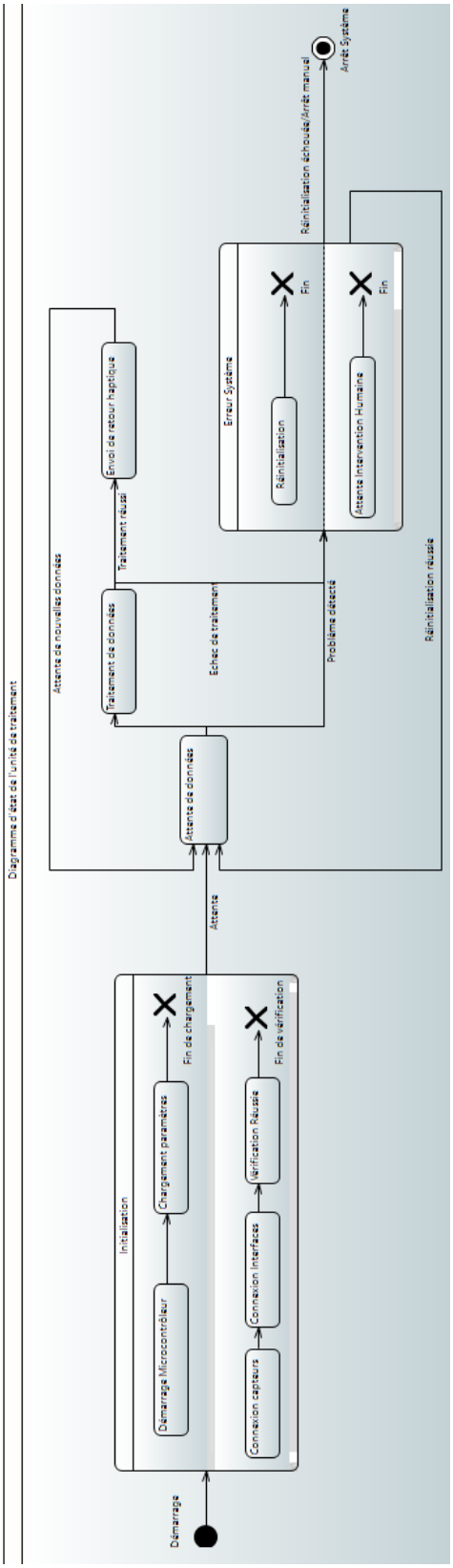


Figure 33: Diagramme d'états : Unité de traitement

Responsable : Yasmine
Correcteur : Muhammed

Diagramme paramétrique

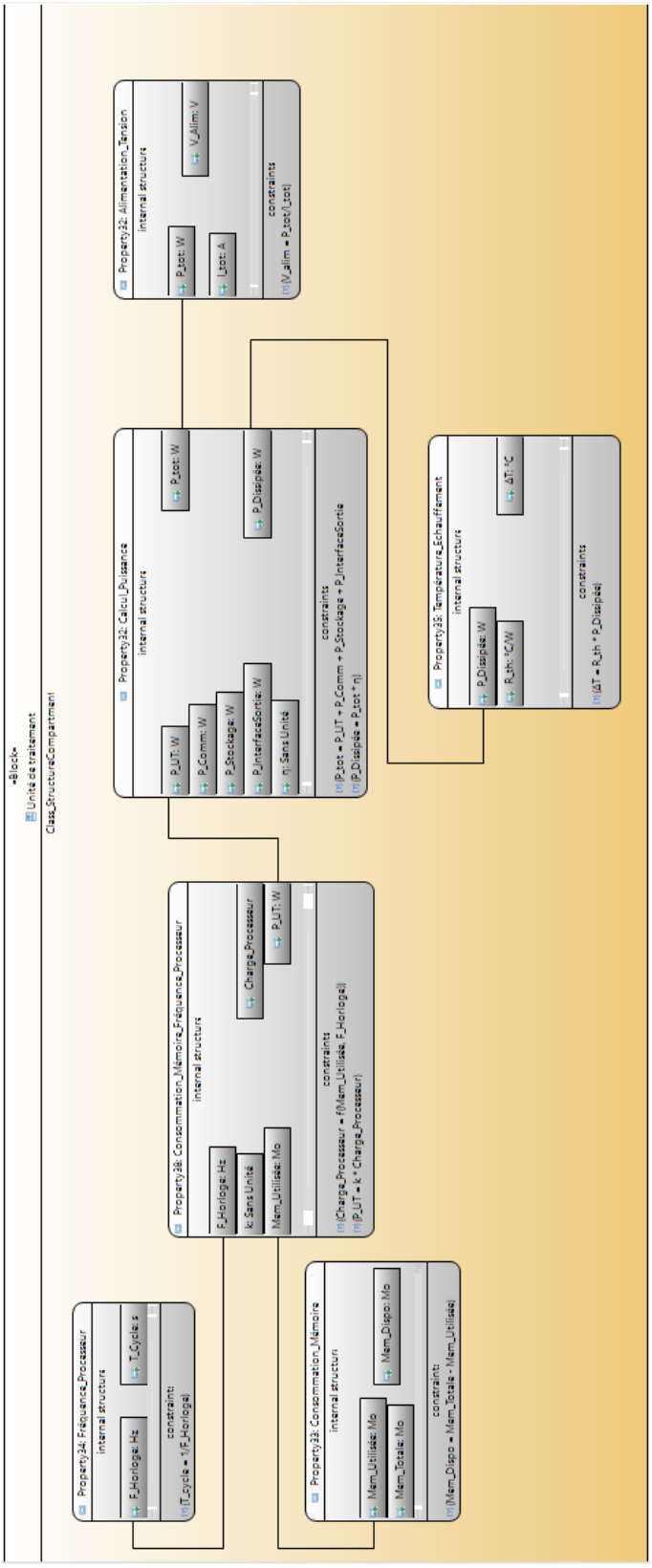


Figure 34: Diagramme paramétrique de l'Unité de Traitement

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda, Muhammed

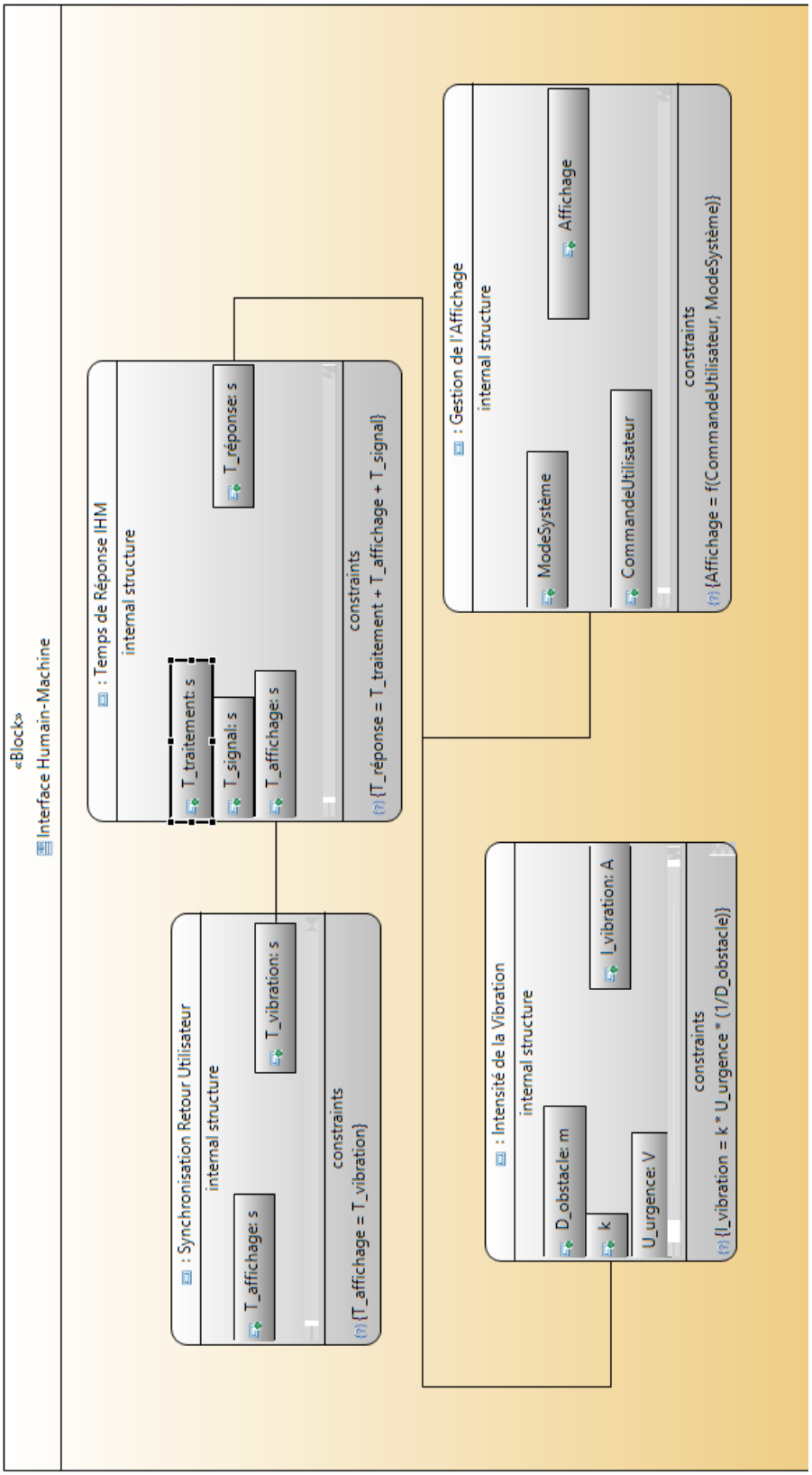


Figure 35: Diagramme paramétrique de l'Interface Humain-Machine

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda, Muhammed

Diagramme de ValueType

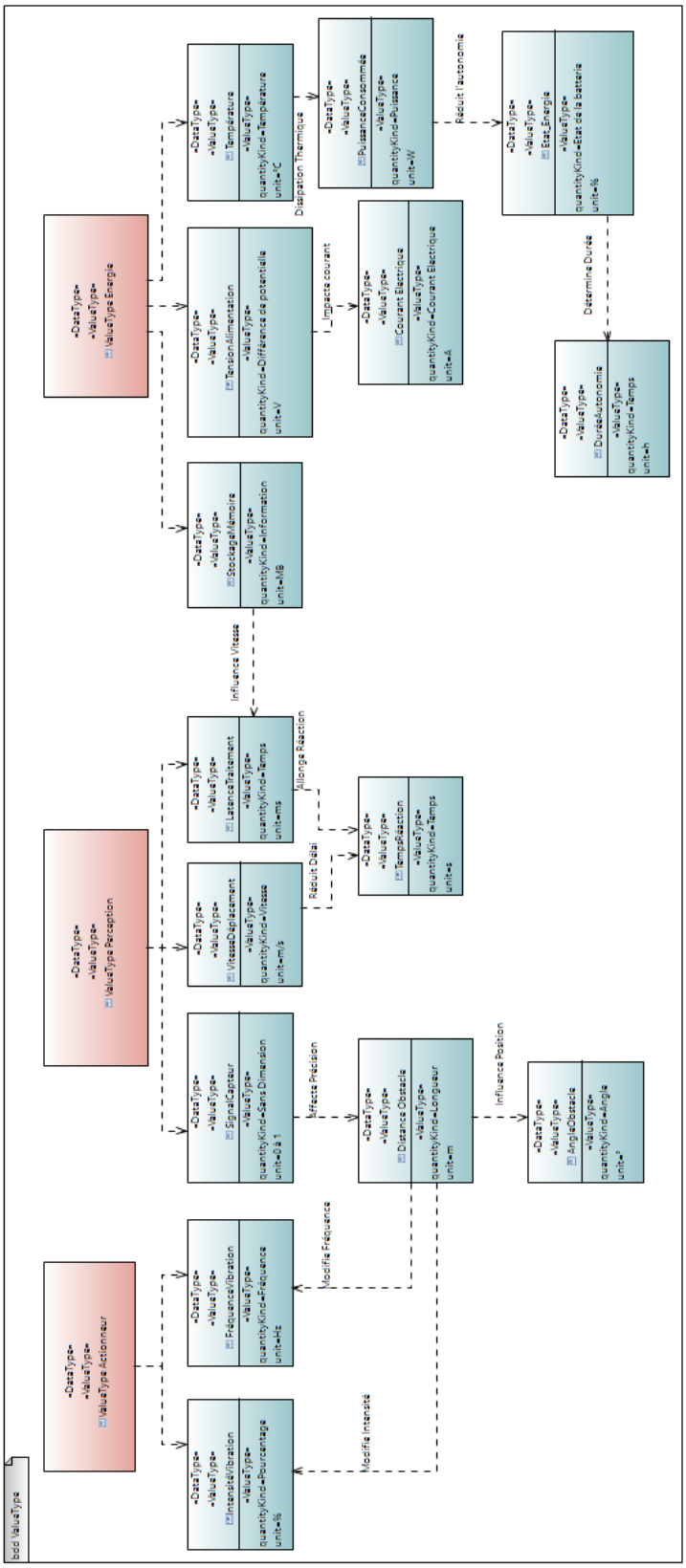


Figure 36: Diagramme de ValueType

Responsable : Yasmine
Correcteur : Daouda, Muhammed